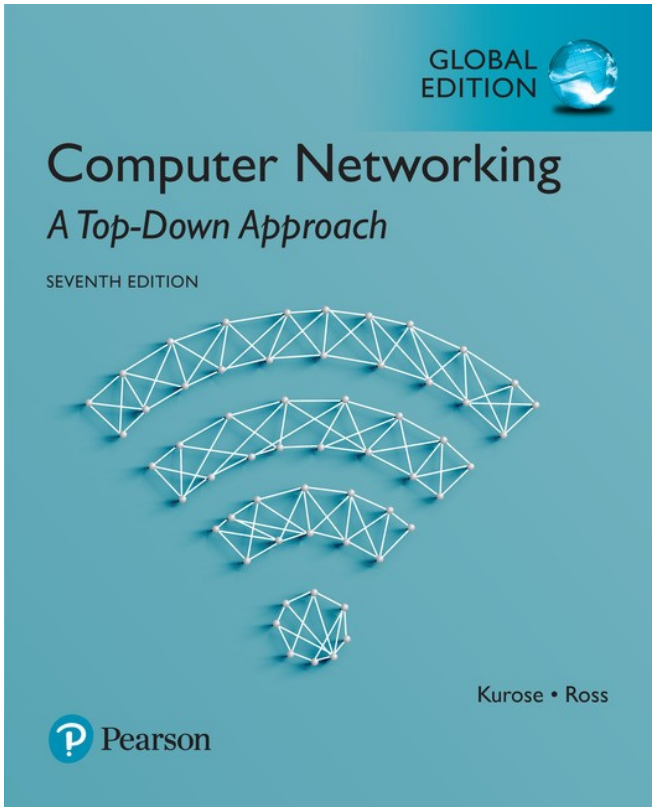
Chapter 6 링크 계층 : 링크, 접속망, LAN



A note on the use of these Powerpoint slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

© All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Computer Networking: A Top Down Approach

7th Edition, Global Edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson
April 2016

Chapter 6: 링크 계층 : 링크 , 접속망 , LAN

목표 :

- 링크 계층 서비스 이면의 원리를 이해 :
  - 오류 검출 , 정정
  - 브로드캐스트 채널 공유 : 다중 액세스
  - 링크 계층 주소 체계
  - LAN(local area networks, Ethernet, VLANs)
- 여러 링크 계층 기술의 구현

Link layer, LANs: 목차

6.1 소개

6.2 error detection, correction

6.3 multiple access protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 link virtualization: MPLS

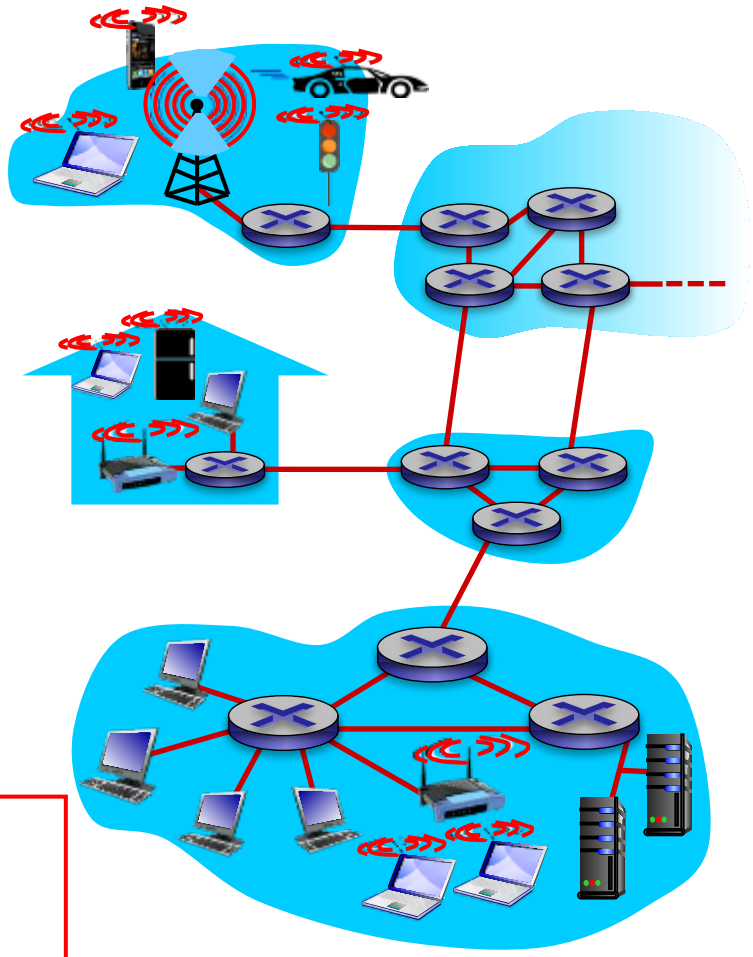
6.6 data center networking

6.7 a day in the life of a web request

링크 계층 소개

용어:

- 호스트 , 라우터 등 : 노드 (node)
- 통신 경로를 따라 인접한 노드들을 연결하는 통신 채널 : 링크 (link)
  - 유선 링크
  - 무선 링크
  - LAN
- 2 계층 패킷 : 프레임 (frame), datagram 을 캡슐화한다



*데이터 링크 계층*은 datagram 을 한 노드에서 *물리적으로 인접한* 노드로 링크를 통해 이동시킬 책임이 있다 .

Link layer: context

- Datagram 은 서로 다른 링크상의 서로 다른 링크 프로토콜에 의해 전송된다 :
  - 예 : 첫 링크는 Ethernet, 중간 링크는 frame relay, 마지막 링크는 802.11
- 각 링크 프로토콜은 각각 다른 서비스를 제공
  - 예 : 링크상에서 신뢰성 있는 전송 (rdt) 을 제공할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다 .

교통수단에의 비유 :

- Princeton 에서 Lausanne 으로 여행
  - 리무진 : Princeton ~ JFK 공항
  - 비행기 : JFK 공항 ~ Geneva
  - 기차 : Geneva ~ Lausanne
- 여행객 = datagram
- 교통편 = 통신 링크
- 운송방식 = 링크 계층 프로토콜
- 여행사 직원 = 라우팅 알고리즘

링크 계층의 서비스

- *프레임화, 링크 접속:*
  - datagram 에 header/trailer 를 더해 frame 으로 캡슐화
  - 공유된 매체인 경우 채널 접속 (channel access)
  - 프레임 헤더의 "MAC" 주소로 출발지, 목적지 식별
    - IP 주소와는 다르다!
- *인접 노드간의 신뢰적인 전달*
  - 3 장에서 이미 공부했음!
  - 비트 오류가 적은 링크에서는 거의 사용 안 함 (광섬유, 일부 꼬임쌍선)
  - 무선 링크: 오류율이 높음
    - *Q:* 링크 계층과 트랜스포트 계층에서 모두 신뢰적 서비스가 있는 이유?

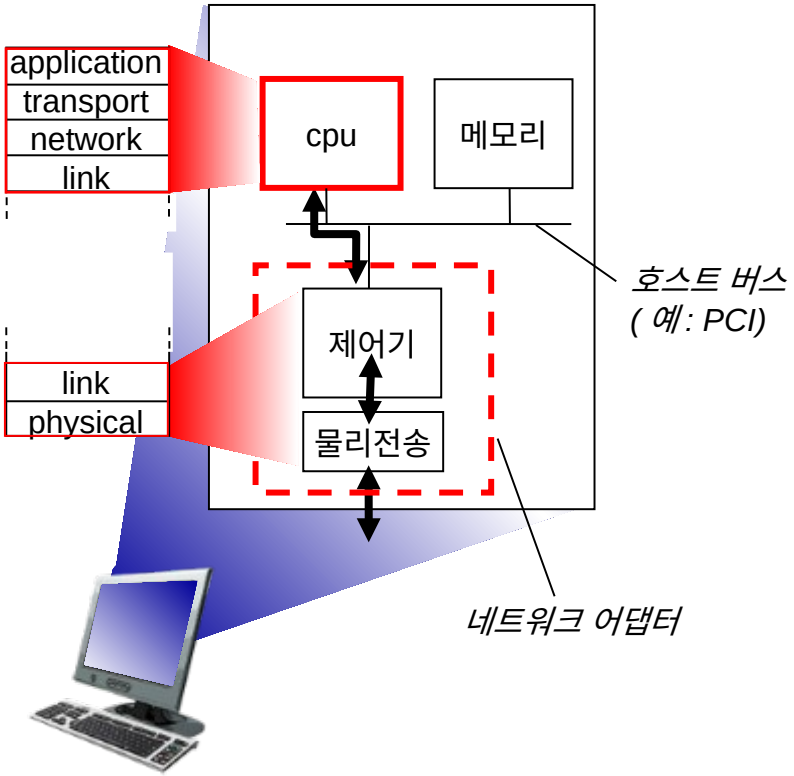
링크 계층의 서비스 (more)

- *흐름제어 (flow control):*
  - 인접한 송수신 노드 간의 보조 맞추기
- *오류 검출 (error detection):*
  - 신호 감쇄나 노이즈 등으로 인해 오류가 발생한다
  - 수신측에서 오류의 존재를 검출한다 :
    - 송신측에 재전송을 요구하거나 frame 을 버린다
- *오류 정정 (error correction):*
  - 수신측이 비트 오류를 인식하면 재전송 없이 오류를 *정정한다*
- *반이중 (half-duplex) 과 전이중 (full-duplex)*
  - 반이중 (half duplex) 방식에서는 링크 양단의 노드가 전송할 수 있지만 , 동시에는 안 된다

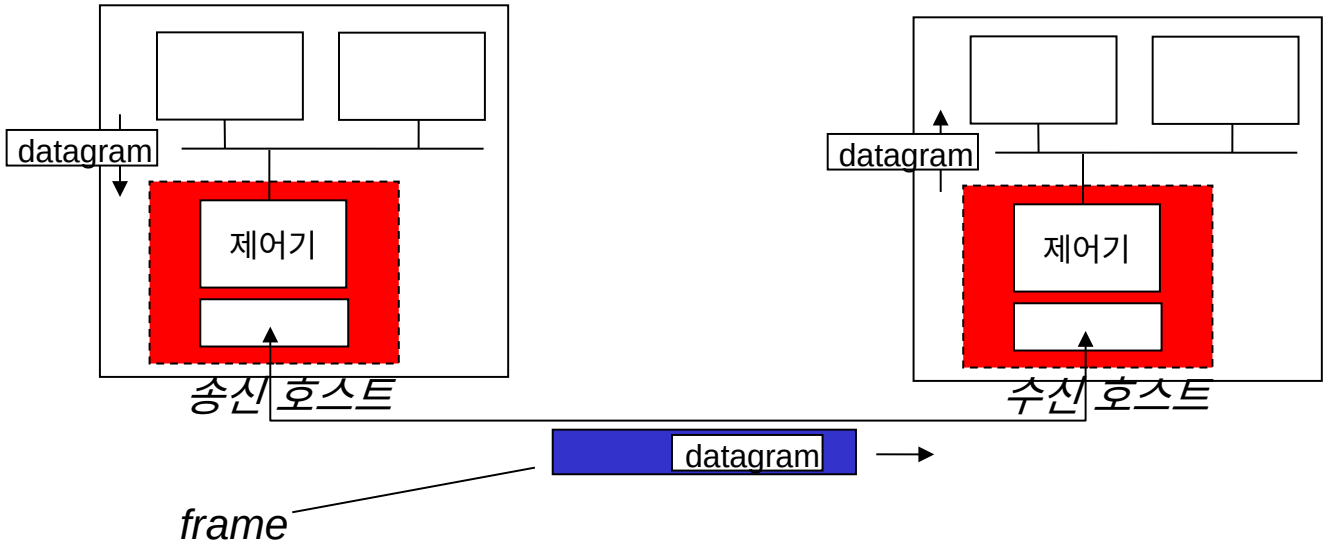
링크 계층이 구현되는 위치

- 모든 호스트에 각각 구현
- 링크 계층은 “어댑터” (다른 말로 *network interface card*, NIC) 또는 칩 상에 구현된다 .
  - Ethernet 카드 , 802.11 카드 ; Ethernet chipset
  - 등은 링크 계층과 물리 계층을 구현
- 호스트의 시스템 버스에 연결됨
- hardware, software, firmware 의 조합





통신하는 어댑터들



- 송신측 :
  - datagram 을 frame 에 캡슐화
  - 오류 검사 비트 추가 , rdt, 흐름제어 , 등
- 수신측
  - 오류 검출 , rdt, 흐름제어 등
  - Datagram 를 꺼내서 , 수신측의 상위 계층으로 전달

Link layer, LANs: 목차

6.1 introduction, services

6.2 오류 검출 및 정정

6.3 multiple access protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 link virtualization: MPLS

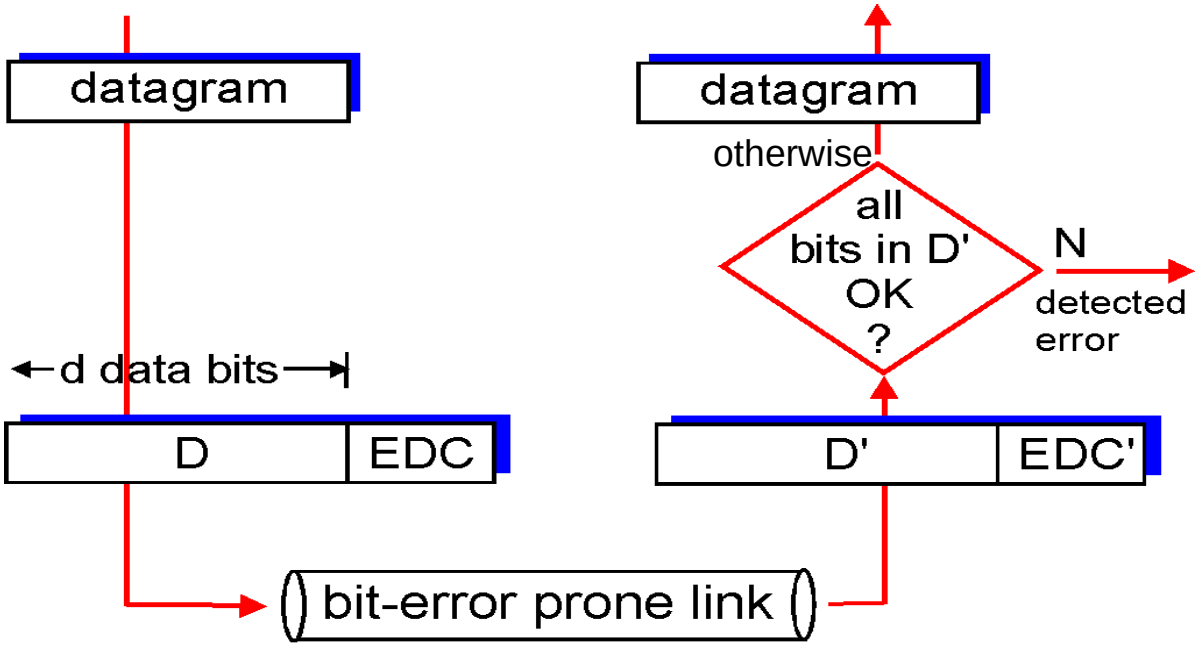
6.6 data center networking

6.7 a day in the life of a web request

오류 검출

EDC= 오류 검출 및 정정 비트 (redundancy)
D = 오류 검사의 대상이 되는 데이터 . 헤더 필드를 포함할 수도 있음

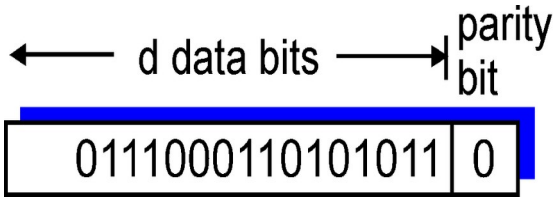
- 오류 검출을 100% 신뢰할 수 있는 것은 아니다 !
  - 프로토콜이 드물지만 오류를 인식하지 못할 수도 있다
  - EDC 필드가 클수록 더 나은 검출과 정정이 가능하다



Parity 검사

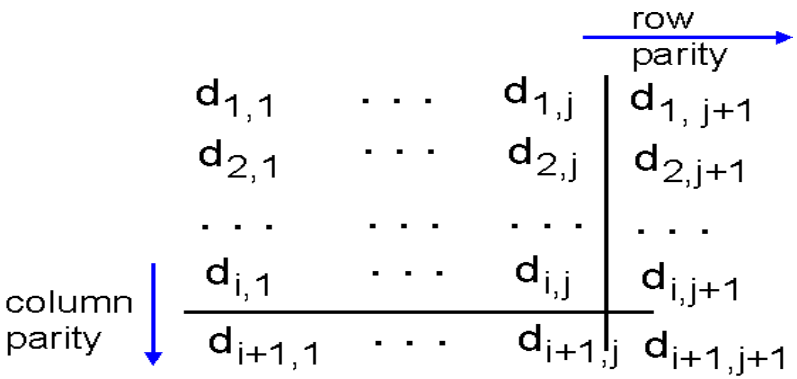
단일 비트 parity:

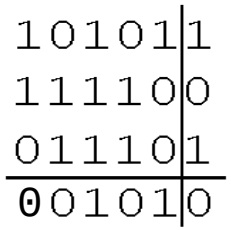
- 단일 비트 오류를 검출



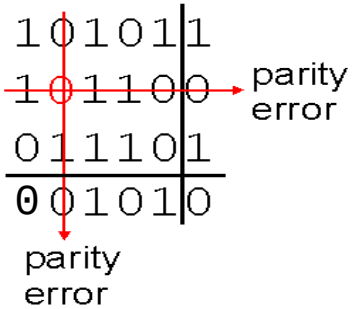
2 차원 비트 parity:

- 단일 비트 오류를 검출하고 정정





no errors



correctable single bit error

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

인터넷 checksum (복습)

목표 : 전송된 패킷에서 "오류" (예 : 바뀐 비트) 를 검출한다 (트랜스포트 계층에서 사용됨)

송신측 :

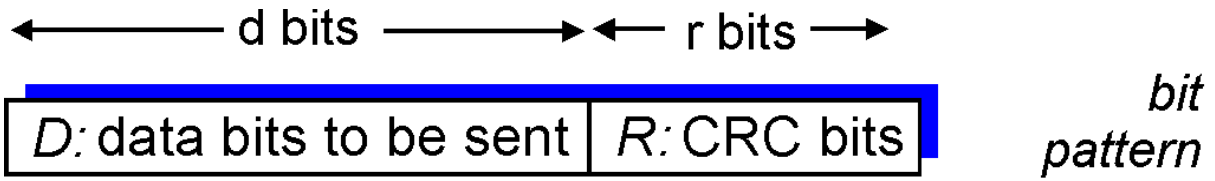
- Segment 의 내용을 16 비트 정수의 연속으로 취급한다
- checksum: segment 내용의 합 (1 의 보수)
- 송신측은 checksum 값을 UDP 의 checksum 필드에 넣는다

수신측 :

- 수신한 segment 의 checksum 을 계산
- 계산된 checksum 이 checksum 필드의 값이 같은지 검사 :
  - NO – 오류가 검출됨
  - YES – 오류가 검출되지 않음 . *그럼에도 불구하고 오류일지도 ?*

순환중복검사 (Cyclic redundancy check)

- 더 강력한 오류 검출 코드
- 데이터 비트 D 를 하나의 이진수로 간주한다
- r+1 비트의 패턴 (생성자) G 를 선택한다
- 목표 : 다음과 같은 r 비트의 CRC R 을 선택한다
  - <D,R> 이 G 로 나누어지도록 한다 (modulo 2)
  - 수신측은 G 를 알고 있으며 , <D,R> 를 G 로 나눈다 . 나머지가 0 이 아니면 오류가 검출된 것이다 !
  - 모든 r+1 bit 이하의 burst 오류를 검출할 수 있다
- 실제로 널리 사용된다 (Ethernet, 802.11 WiFi, ATM)



bit pattern

$D * 2^r$ XOR R

mathematical formula

CRC 예

다음을 충족하길 원함 :

$D \cdot 2^r$ XOR R = nG

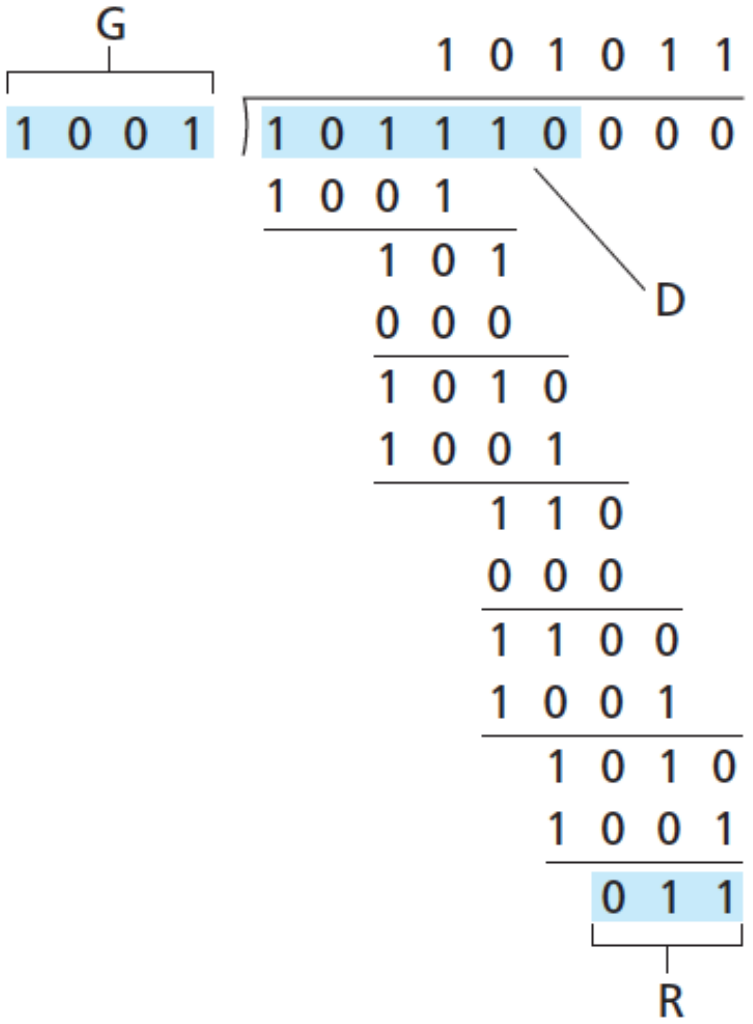
이는 다음과 같고 :

$D \cdot 2^r$ = nG XOR R

또한 다음과 같다 :

$D \cdot 2^r$ 를 G 로 나누면 나머지 R 을 구할 수 있다 :

$$R = remainder\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$



* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

Link layer, LANs: 목차

6.1 introduction, services

6.2 error detection, correction

6.3 다중 접근 프로토콜

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 link virtualization: MPLS

6.6 data center networking

6.7 a day in the life of a web request

다중 접속 링크와 프로토콜

두 종류의 “링크” :

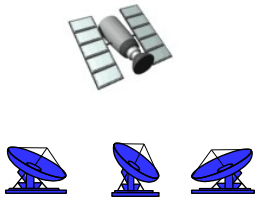
- 점대점 (point-to-point)
  - 전화 접속에 사용되는 PPP
  - Ethernet 스위치와 호스트 사이의 점대점 링크
- *브로드캐스트 (공유된 선이나 매체)*
  - 구식 Ethernet
  - upstream HFC
  - 802.11 무선 LAN



공유된 유선
(예 : 케이블형 Ethernet)



공유된 무선
(예 : 802.11 WiFi)



공유된 무선
(위성)



파티에서의 사람들
(공기 , 음성)

다중 접속 프로토콜

- 하나의 공유된 브로드캐스트 채널
- 둘 이상의 노드가 동시에 전송하면 : 간섭 발생
  - 노드가 두 개 이상의 신호를 동시에 받으면 *충돌 (collision)* 한다

다중 접속 프로토콜 (multiple access protocol)

- 노드가 채널을 공유하는 방법 , 즉 노드가 언제 전송할 수 있는지를 결정하는 분산 알고리즘
- 채널 공유와 관련된 통신도 그 채널을 사용해야 한다 !
  - 협력을 위한 대역외 (out-of-band) 채널이 따로 없음

이상적인 다중접속 프로토콜

조건: 전송률 R bps 의 브로드캐스트 채널

요구사항:

1. 한 노드가 전송을 원할 때 전송률 R 로 전송할 수 있다 .
2. M 개의 노드가 전송을 원할 때 , 각각은 평균전송률 R/M 로 전송할 수 있다 .
3. 완전히 분산적 :
   - 전송을 조율하는 특별한 노드가 없음
   - 클럭이나 슬롯 등의 동기화 없음
4. 단순하다 .

MAC 프로토콜 : 분류

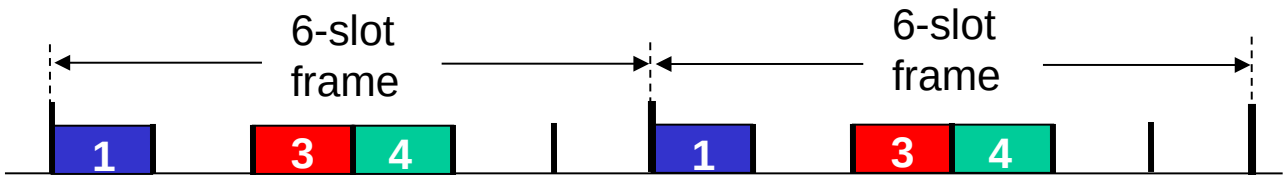
크게 세 종류 :

- *채널 분할 (channel partitioning)*
  - 채널을 작은 “조각”들로 나눈다 (시간 슬롯 , 주파수 , 코드)
  - 노드에게 조각을 독점적으로 할당한다
- *랜덤 접속 (random access)*
  - 채널을 나누지 않고 , 충돌을 허용한다
  - 충돌이 발생하면 “복구 (recover)”
- *순번 (“taking turns”)*
  - 노드들에게 순서를 부여한다 . 전송할 것이 많은 노드는 더 많이 사용 가능

채널 분할 MAC 프로토콜 : TDMA

TDMA: 시분할 다중접속 (time division multiple access)

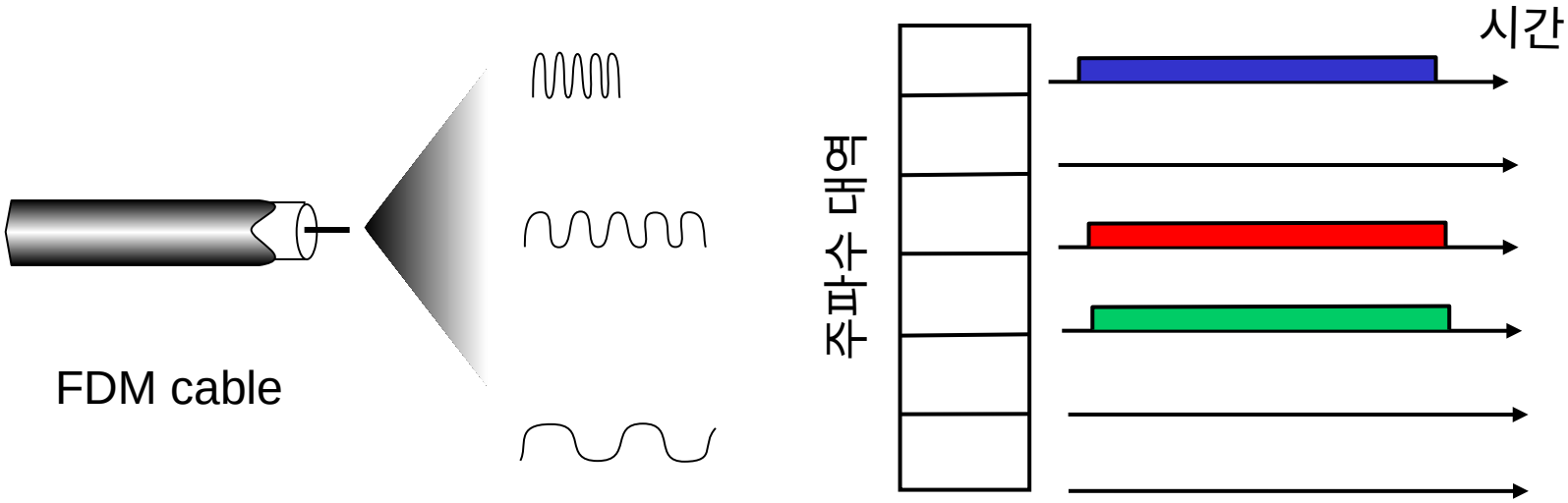
- Round 단위로 돌아가면서 채널에 접속
- 각 station 은 각 round 에서 고정 길이의 슬롯을 얻는다 (길이 = 패킷 전송 시간)
- 사용 안 된 슬롯은 낭비된다
- 예 : 스테이션 6 개의 LAN. 1,3,4 는 전송할 패킷이 있고 , 2,5,6 번 슬롯은 비어있다



채널 분할 MAC 프로토콜 : FDMA

FDMA: 주파수 분할 다중 접속 (frequency division multiple access)

- 채널 spectrum 이 주파수 대역으로 나뉘어진다 .
- 각 station 은 고정된 주파수 대역을 할당받는다
- 주파수 대역별로 사용되지 않은 시간은 낭비된다
- 예 : 스테이션 6 개의 LAN. 1,3,4 는 보낼 패킷이 있고 , 주파수 대역 2,5,6 은 비어있다 .



랜덤 접속 프로토콜

- 노드가 전송할 패킷이 있으면
  - 채널의 최대 전송률 R 로 전송한다
  - 노드들간의 사전 조율이 없다
- 두 개 이상의 노드가 전송하면 ➜ “충돌”
- 랜덤 접속 MAC 프로토콜은 다음을 명시한다 :
  - 충돌의 감지 방법
  - 충돌에서 복구하는 방법 (예 : 지연된 재전송)
- 랜덤 접속 MAC 프로토콜의 예 :
  - slotted ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

슬롯 알로하 (Slotted ALOHA)

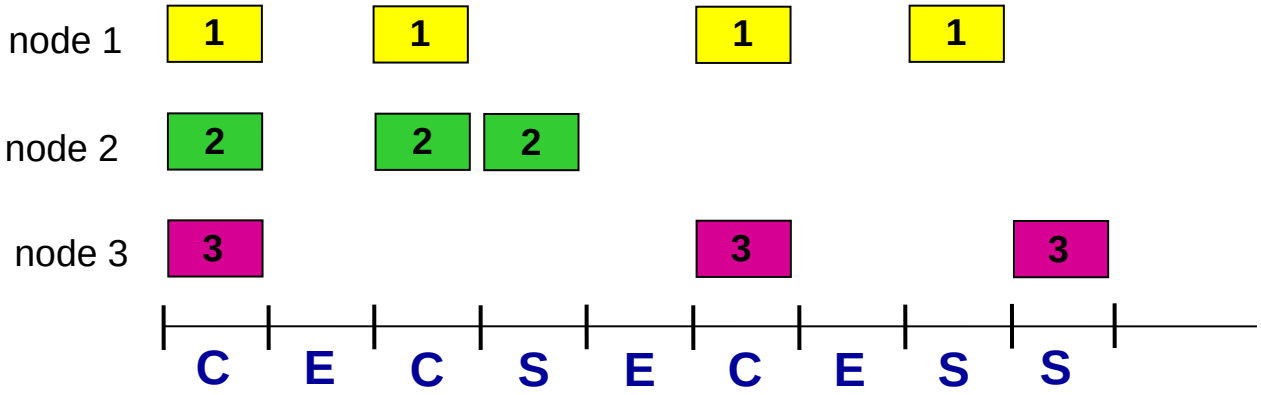
가정:

- 모든 프레임 길이는 같다
- 동일 길이 슬롯으로 시분할한다 (한 프레임을 전송하는 시간)
- 노드들은 슬롯 시작 지점에서만 전송하기 시작한다
- 노드들은 동기화된다
- 슬롯에서 두 개 이상의 노드가 전송하면 , 모든 노드는 충돌을 감지한다

동작:

- 노드는 빈 프레임을 받으면 , 다음 슬롯에 전송한다
  - *충돌이 없으면:* 노드는 다음 슬롯에 새 프레임을 전송할 수 있다
  - *충돌하면:* 노드는 다음 슬롯들에 확률 p 로 성공할 때까지 프레임을 재전송한다

Slotted ALOHA



장점:

- 하나의 활성화된 노드가 채널의 최대속도로 계속 전송할 수 있다
- 고도로 분산되어 있다 : 노드들간의 슬롯만 동기를 맞추면 된다
- 단순하다

단점:

- 충돌로 슬롯 낭비 발생
- 빈 슬롯 발생
- 노드들은 패킷을 전송하는 시간 내에 충돌을 감지할 수 있어야 한다
- 클럭 동기화

Slotted ALOHA: 효율

효율: 장기적으로 성공한 슬롯의 비율
(many nodes, all with many frames to send)

- *suppose:* N nodes with many frames to send, each transmits in slot with probability p
- prob that given node has success in a slot = $p(1-p)^{N-1}$
- prob that *any* node has a success = $Np(1-p)^{N-1}$

- max efficiency: find p^* that maximizes $Np(1-p)^{N-1}$
- for many nodes, take limit of $Np^*(1-p^*)^{N-1}$ as N goes to infinity, gives:

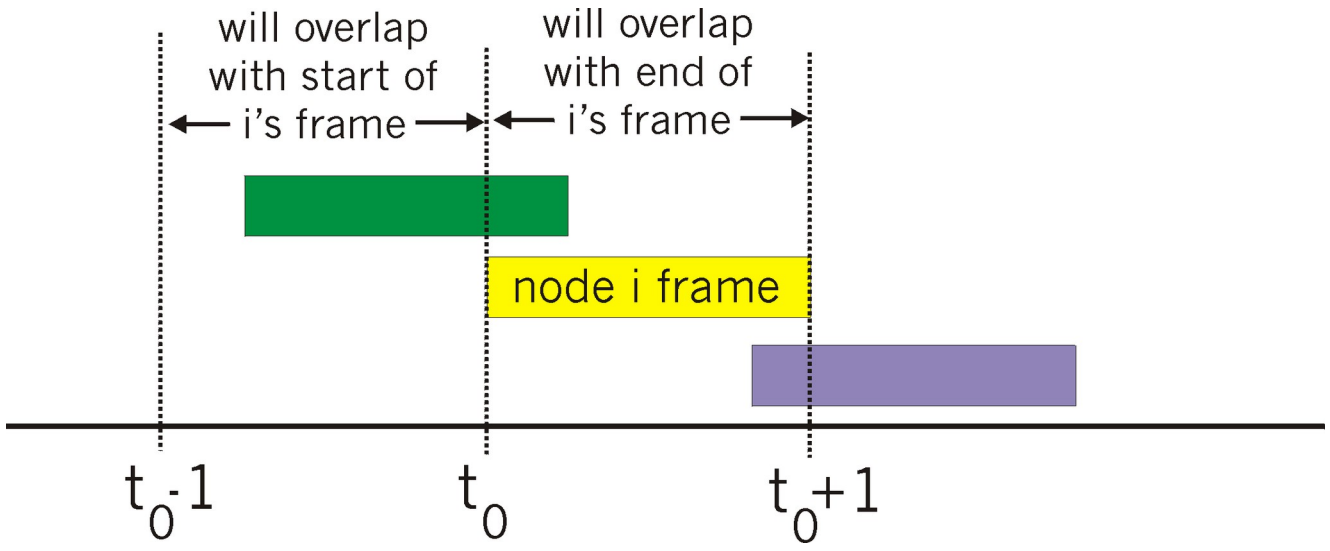
max efficiency = 1/e = .37

기껏해야: 채널 시간의 37% 만이 유용한 전송에 사용됨 !

!

순수 (unslotted) ALOHA

- unslotted Aloha: 더 단순하고 동기화도 없음
- 보낼 프레임이 도착하면
  - 즉시 전송한다
- 충돌 확률이 더 증가한다 :
  - T_0 에 전송된 프레임은 $[t_0-1,t_0+1]$ 에 전송된 다른 프레임과 충돌한다



Pure ALOHA 의 효율

P(success by given node) = P(node transmits) ·
P(no other node transmits in $[t_0-1,t_0]$ ·
P(no other node transmits in $[t_0-1,t_0]$

$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$

$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$

$\rightarrow \infty$

... choosing optimum p and then letting *n*

$= 1/(2e) = .18$

slotted Aloha 보다 더 나쁨 !

CSMA (carrier sense multiple access)

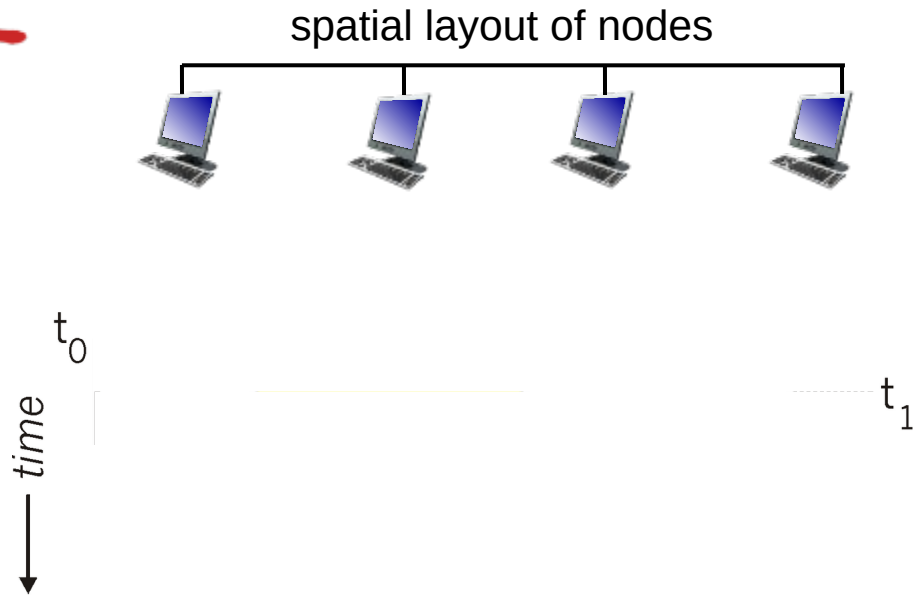
CSMA: 전송하기 전에 들어본다 (carrier sensing):

- 채널이 유휴 (idle) 이면 : 전체 프레임을 전송한다
- 채널이 사용중이면 , 전송을 연기한다

- 사람에 비유하자면 : 다른 사람이 말할 때 끼어들지 마라 !

CSMA 의 충돌

- 충돌은 여전히 생길 수 *있다*: 전파 지연 때문에 두 노드가 서로의 전송을 감지하지 못할 수 있다
- 충돌 : 전체 패킷 전송 시간이 낭비된다
  - 거리와 전파지연이 충돌 확률을 결정하는데 중요한 역할을 한다 .



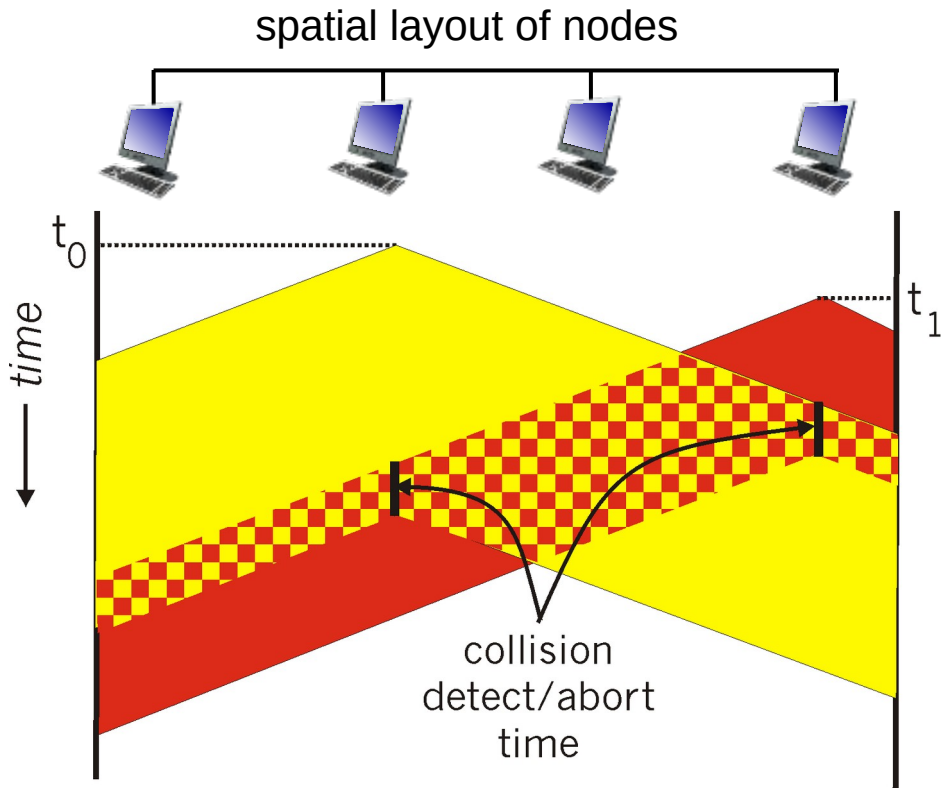
CSMA/CD (collision detection)

CSMA/CD: carrier sensing 이나 연기는 CSMA 와 동일

- 충돌은 짧은 시간 내에 *감지된다*
- 충돌한 전송은 중단하여 , 채널의 낭비를 줄인다

- 충돌 감지 (collision detection):
  - 유선 LAN 에서는 쉽다 : 신호의 세기를 측정해서 , 송수신 신호와 비교한다
  - 무선 LAN 에서는 어렵다 : 전송 신호의 세기가 수신 신호보다 훨씬 크다
- 사람에 비유하자면 : 예의 바르고 화술에 능한 사람

CSMA/CD (collision detection)



Ethernet 의 CSMA/CD 알고리즘

1. NIC 가 네트워크 계층에서 데이터그램을 받으면 프레임을 만든다
2. 채널이 유휴상태이면 전송을 시작한다 . 채널이 사용중이면 , 유휴가 되길 기다렸다가 전송한다
3. NIC 가 전체 프레임을 전송하는 동안 다른 전송이 감지되지 않으면 , 프레임 전송을 마친다 !
4. NIC 가 전송중 다른 전송을 감지하면 , 전송을 중단하고 jam signal 을 보낸다
5. 중단 후 *binary (exponential) backoff* 수행 :
   - *m* 번 충돌했으면 , $\{0,1,2, \ldots, 2^m-1\}$ 에서 무작위로 *K* 를 선택 , $K \cdot 512$ bit 시간 동안 기다리고 , Step 2 로 감
   - 충돌이 증가하면 backoff 간격도 길어짐

CSMA/CD 의 효율

- T_{prop} = LAN 의 두 노드 간의 최대 전파 지연
- t_{trans} = 최대 길이 프레임을 전송하는 데 걸리는 시간

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- 다음 조건에서 효율은 1 에 수렴한다
  - t_{prop} 가 0 에 수렴하거나
  - t_{trans} 가 무한대로 발산할 경우
- ALOHA 보다 나은 성능 : 그리고 단순하고 , 싸고 , 분산화되어 있다 !

"순번" MAC 프로토콜

채널 분할 MAC 프로토콜 :

- 고부하에서 채널을 *효율적*이고 *공정하게* 공유
- 저부하에서는 비효율적 : 채널 접근 지연 , 활성화된 노드가 하나뿐이라도 1/N 대역폭만 할당받음

랜덤 접근 MAC 프로토콜

- 저부하에서는 효율적 : 단일 노드가 채널을 완전히 활용가능
- 고부하에서는 : 충돌에 따른 오버헤드

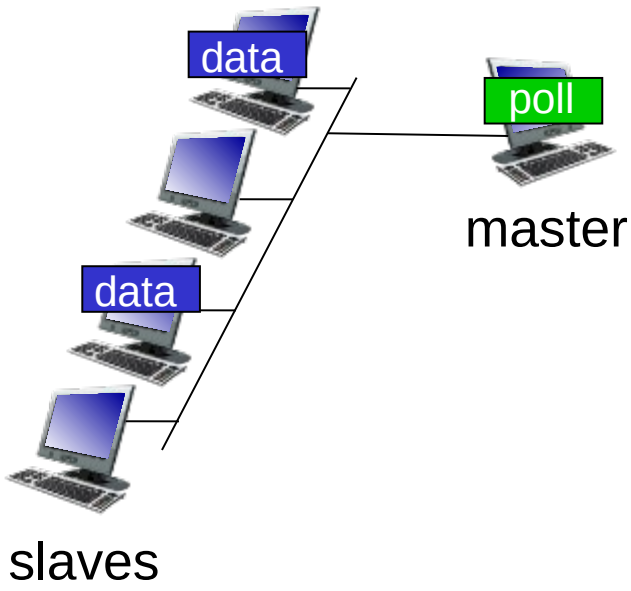
"순번" 프로토콜

- 양쪽의 좋은 점을 추구함 !

“순번” MAC 프로토콜

폴링 (polling):

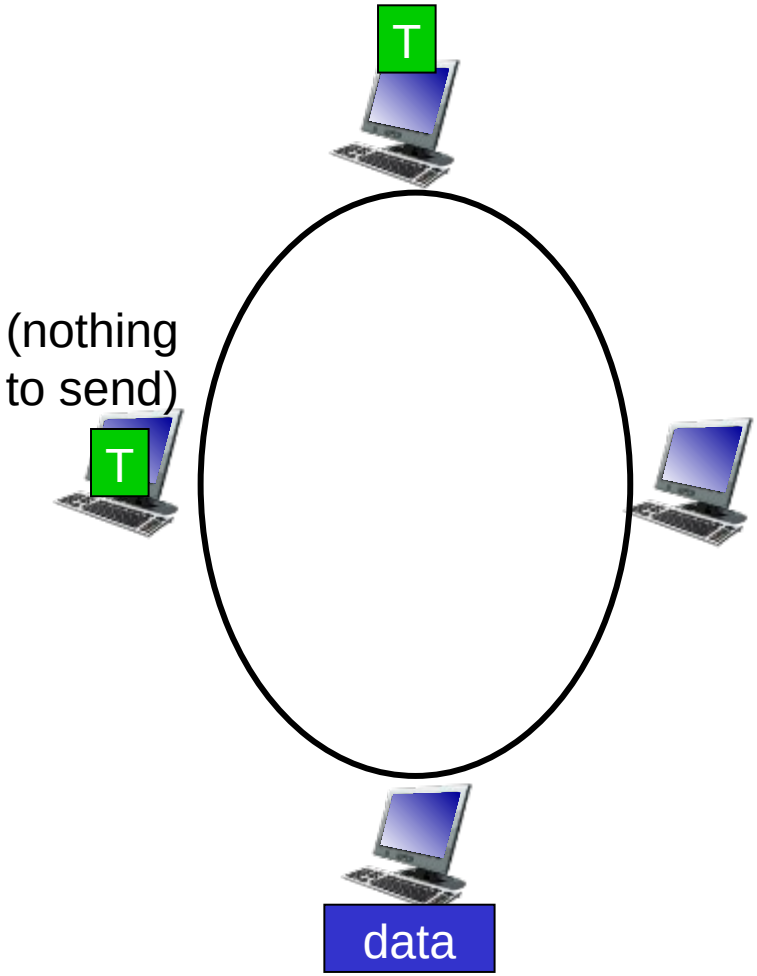
- 마스터 노드는 슬레이브 노드가 전송하도록 순서대로 “초대한다”
- 주로 “ dumb” 슬레이브 장치에 사용된다
- 문제점 :
  - polling overhead
  - 지연시간 (latency)
  - 마스터 고장시 심각한 문제



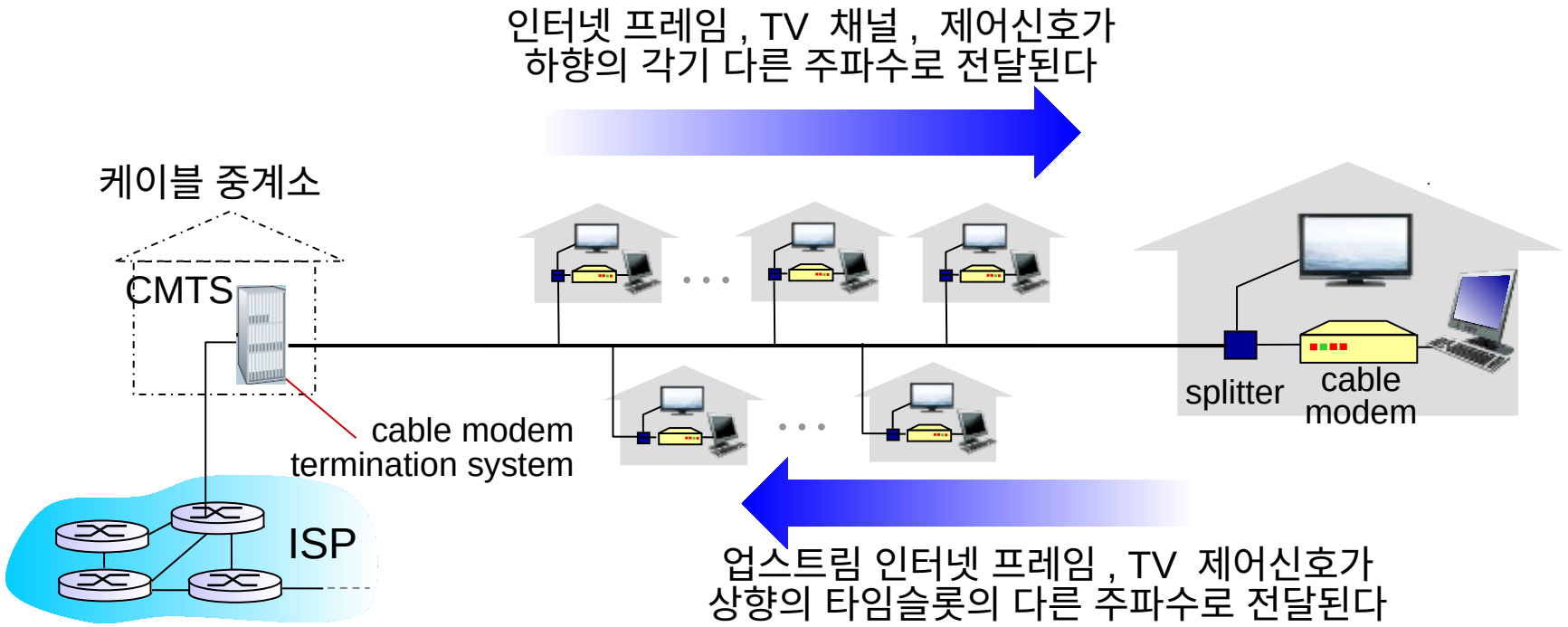
“순번” MAC 프로토콜

토큰 전달 (token passing):

- *token* 을 한 노드에서 다음 노드로 차례로 전달되도록 제어
- 토큰 메시지
- 문제점 :
  - token overhead
  - 지연시간 (latency)
  - Token 에 문제가 생기면 심각

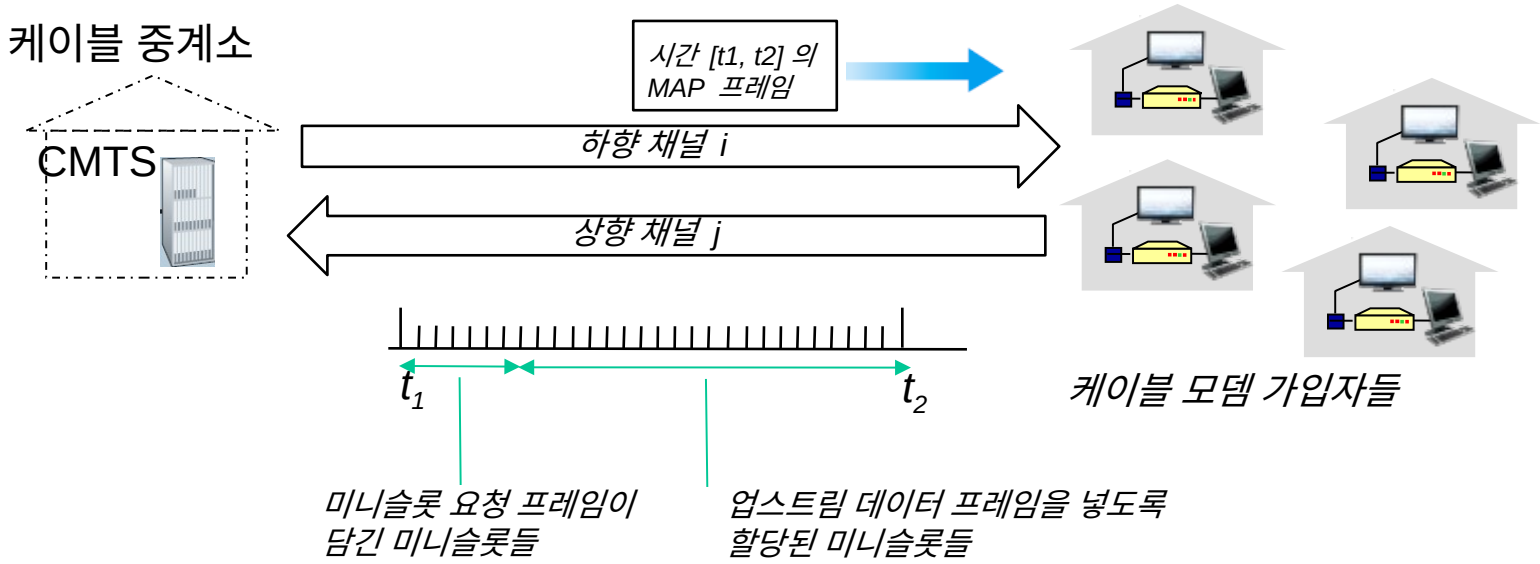


케이블 접속망 (Cable access network)



- 다수의 40Mbps 하향 (브로드캐스트) 채널
  - 한 대의 CMTS 가 채널에 전송
- 다수의 30 Mbps 상향 채널
  - 다중 접속 : 모든 사용자가 상향 채널 타임 슬롯 중 일부를 놓고 경쟁한다 (나머지는 배정됨)

케이블 접속망 (Cable access network)



DOCSIS: data over cable service interface spec

- 상향 , 하향 주파수 채널에 대해 FDM 사용
- 상향에 TDM: 일부 슬롯은 배정되고 , 일부는 경쟁
  - 하향 MAP 프레임 : 상향 슬롯을 배정한다
  - 상향 슬롯에 대한 요청 (그리고 데이터) 이 지정된 슬롯들에 랜덤 접속으로 전송된다 (binary backoff)

MAC 프로토콜 정리

- 시간 , 주파수 , 코드에 의한 *채널 분할 (channel partitioning)*
  - 시분할 , 주파수분할
- *랜덤 접근 (random access)* (동적),
  - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  - carrier sensing: 유선에서는 쉽지만 , 무선에선 어려움
  - Ethernet 에 사용되는 CSMA/CD
  - 802.11 에 사용되는 CSMA/CA
- *순번 (taking turns)*
  - Polling 과 token passing
  - Bluetooth, FDDI, token ring

Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection, correction

6.3 multiple access protocols

6.4 근거리 네트워크 (LAN)

- 주소체계와 ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 link virtualization: MPLS

6.6 data center networking

6.7 a day in the life of a web request

MAC 주소와 ARP

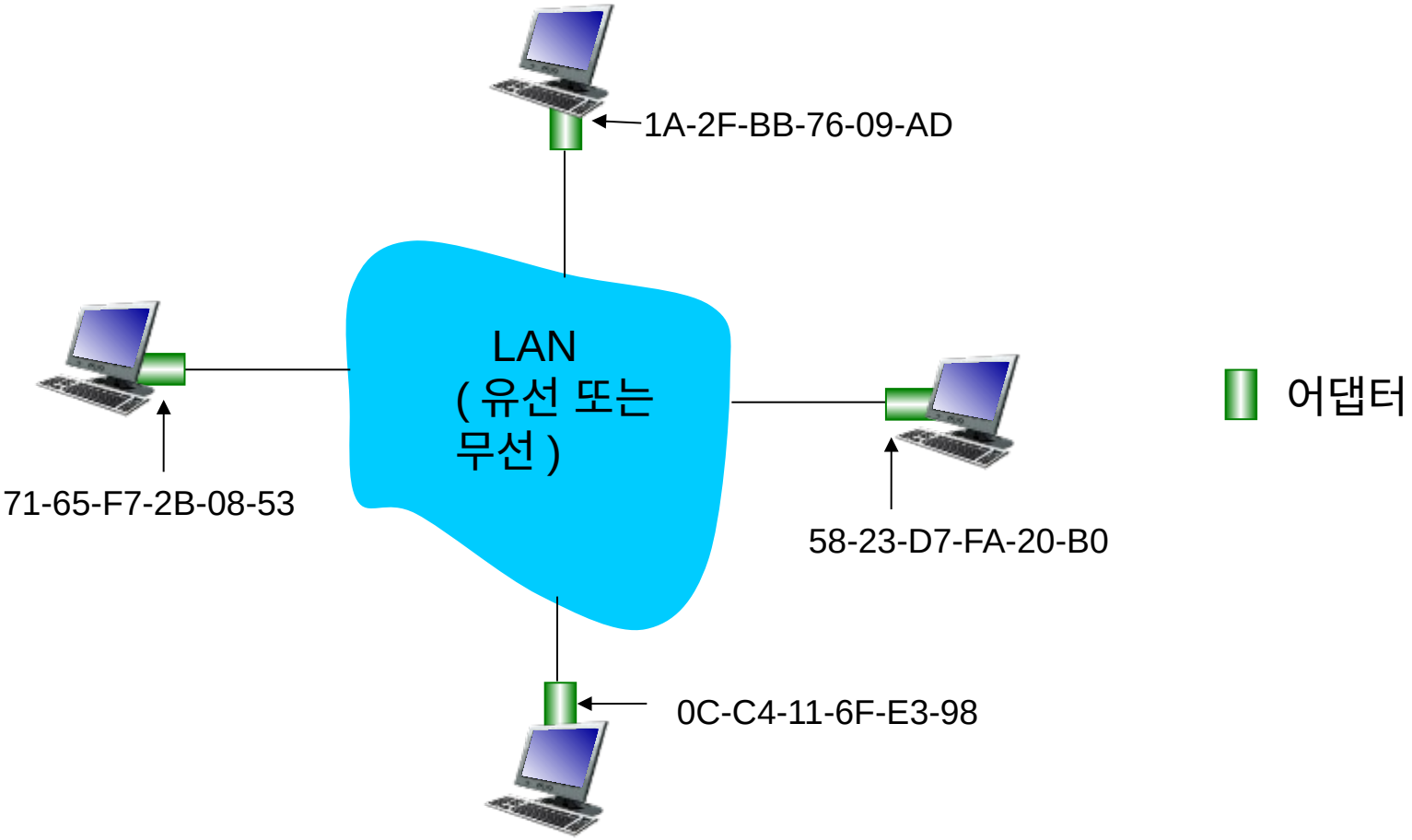
- 32-bit IP 주소 :
  - 인터페이스를 위한 *네트워크 계층* 주소
  - 계층 3 (네트워크 계층) 에서의 전달을 위해 사용
- MAC (또는 LAN, 또는 물리 , 또는 Ethernet) 주소 :
  - 기능 : *한 인터페이스로부터의 프레임을 물리적으로 연결된 다른 인터페이스에서 받기 위해 "지역적으로"사용 (IP 주소 관점에서 같은 네트워크)*
  - 48 bit MAC 주소 (대부분의 LAN) 가 NIC ROM 에 구워져 있으며 , 소프트웨어 설정이 가능한 경우도 있다
  - 예 : 1A-2F-BB-76-09-AD

    16 진수 표기법

    (각 "수"는 4 bit 에 해당)

LAN 주소와 ARP

LAN 상의 각 어댑터는 유일한 *LAN* 주소를 가진다

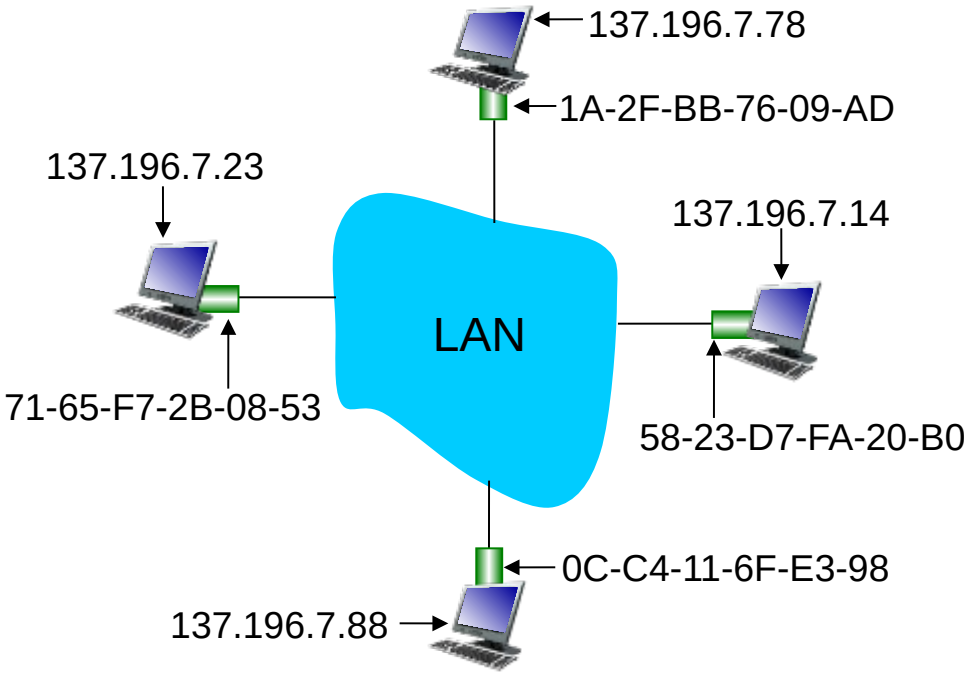


LAN 주소 (more)

- MAC 주소 할당은 IEEE 에서 관리
- 생산자는 MAC 주소 공간의 일부를 구입한다 (유일성을 보장하기 위해)
- 비유 :
  - MAC 주소 : 주민등록번호
  - IP 주소 : 집 주소
- MAC 평면 주소구조 ➡ 이동성 (portability)
  - LAN 카드를 다른 LAN 으로 옮길 수 있음
- IP 의 계층적 주소는 이동성이 *없음*
  - 주소가 노드가 접속된 서브넷에 의존적이다

ARP: address resolution protocol

질문 : 어떤 인터페이스의 IP 주소를 알 때 , 그것의 MAC 주소를 어떻게 알수 있는가 ?



ARP table: LAN 상의 각 IP 노드 (호스트 , 라우터) 는 테이블을 가지고 있음

- LAN 노드들의 IP/MAC 주소 매핑 :
  < IP 주소 ; MAC 주소 ; TTL>
- TTL (Time To Live): 주소 매핑을 유지할 시간 (보통 20 분)

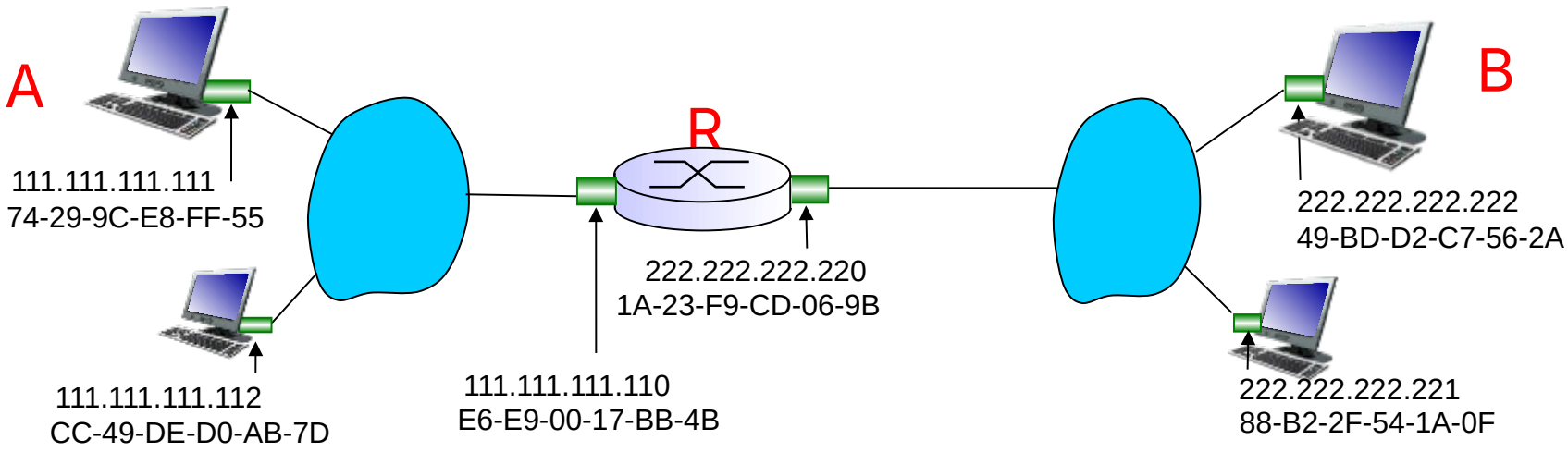
ARP 프로토콜 : 같은 LAN

- A 가 B 에게 datagram 을 보내려고 한다
  - B 의 MAC 주소가 A 의 ARP table 에 없다
- A 는 B 의 IP 주소가 담긴 ARP 질의 패킷을 브로드캐스트한다
  - 목적지 MAC 주소 = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - LAN 상의 모든 노드가 ARP 질의를 받는다
- B 는 ARP 패킷을 받고 , A 에게 자신의 MAC 주소를 응답한다
  - 프레임이 A 의 MAC 주소로 전송된다 (unicast)
- A 는 이 IP 주소 -MAC 주소 쌍을 ARP table 에 낡아질 때까지 (즉 TTL 동안) 캐싱 (저장) 한다
  - soft state: 정보는 refresh 되지 않으면 버려진다
- ARP 는 " plug-and-play":
  - 노드는 자신의 ARP table 을 *네트워크 관리자의 개입 없이* 만든다

Addressing: 다른 LAN 으로의 라우팅

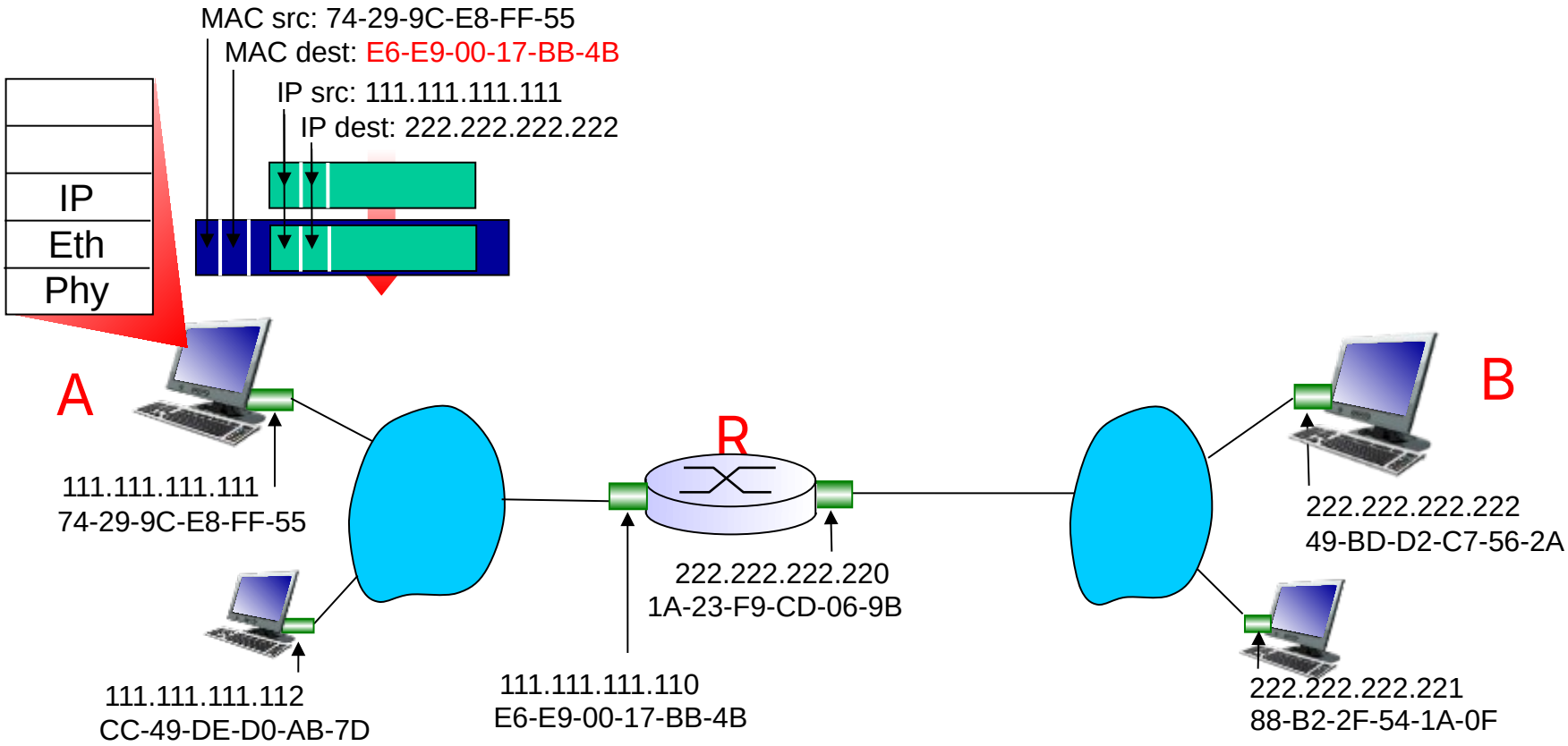
walkthrough: A 에서 R 을 경유해 B 로 datagram 을 전송한다

- 주소체계에 주목 – IP 계층 (datagram) 과 MAC 계층 (frame)
- A 는 B 의 IP 주소를 안다
- A 는 first hop router R 의 IP 주소를 안다 (어떻게 ?)
- A 는 R 의 MAC 주소를 안다 (어떻게 ?)



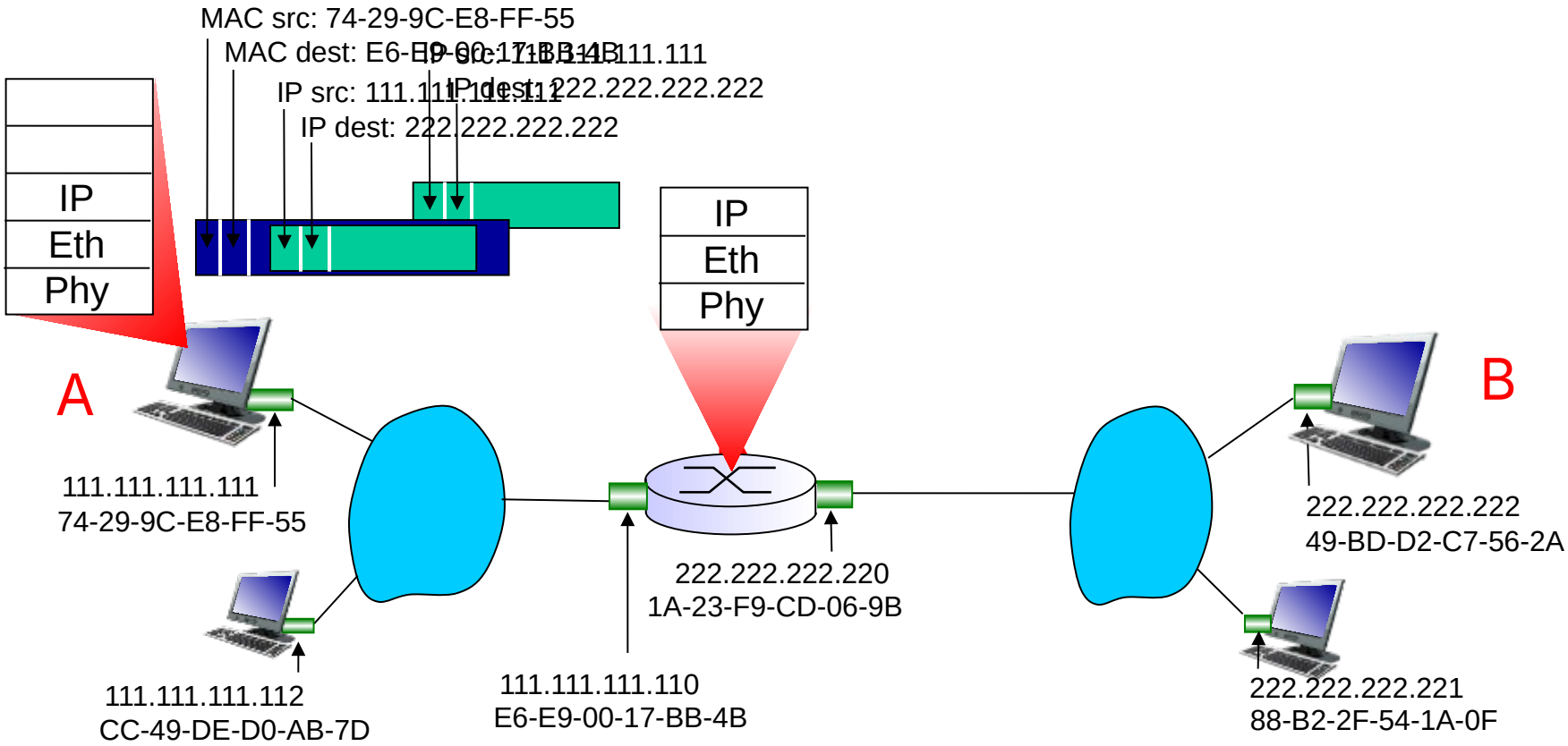
Addressing: 다른 LAN 으로의 라우팅

- A 는 출발지 A 와 목적지 B 의 IP 주소로 IP datagram 을 만든다 .
- A 는 R 의 MAC 주소를 목적지로 하는 링크계층 프레임을 만든다 . 프레임에는 A 에서 B 로 가는 datagram 이 담겨있다 .



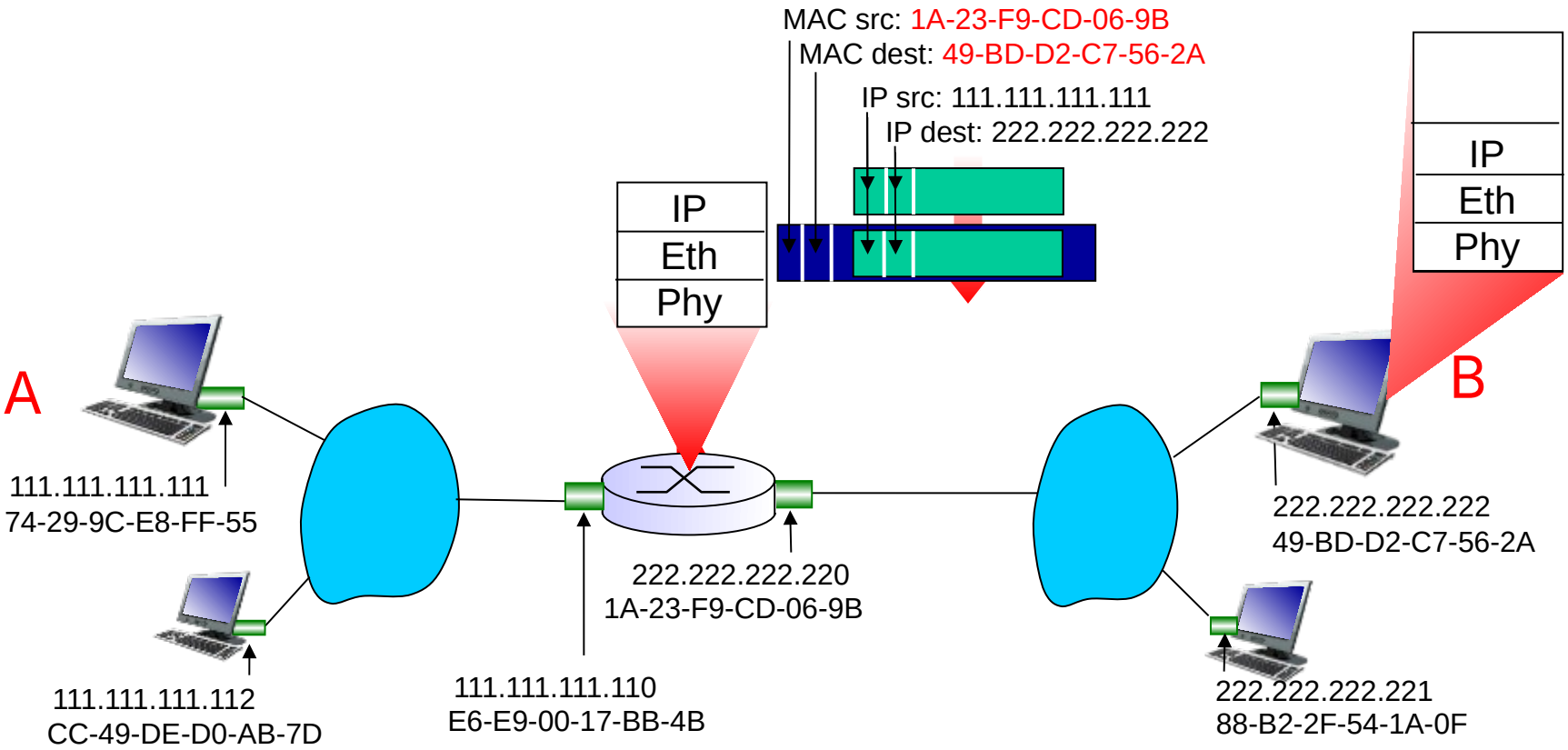
Addressing: 다른 LAN 으로의 라우팅

- 프레임이 A 에서 R 로 전송된다
- R 은 프레임을 수신하여 , datagram 을 추출하고 위의 IP 로 올려보낸다



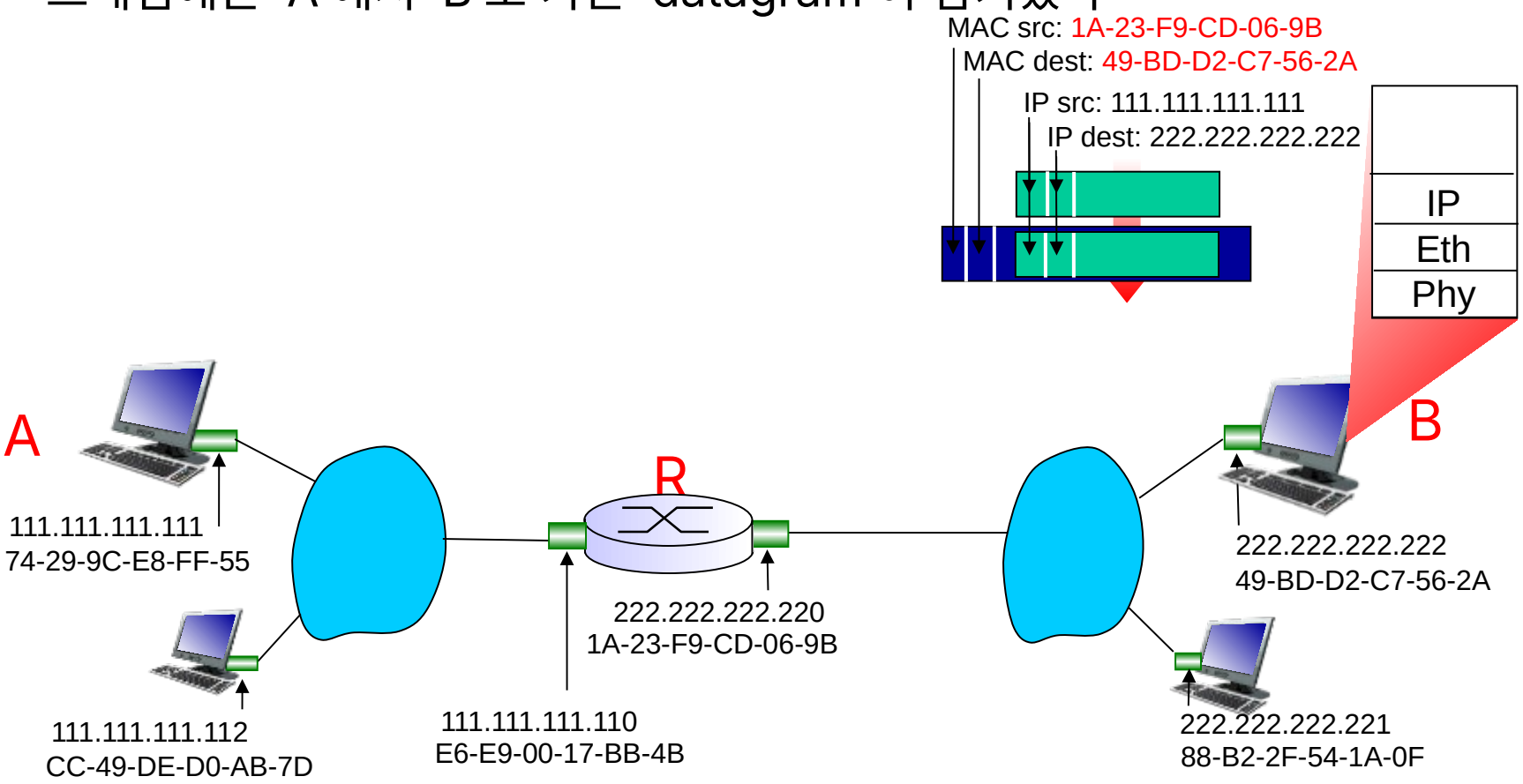
Addressing: 다른 LAN 으로의 라우팅

- R 은 출발지 A 와 목적지 B 의 IP 주소를 지닌 datagram 을 포워딩한다
- R 은 B 의 MAC 주소를 목적지로 하는 링크 계층 프레임을 만든다 . 프레임에는 A 에서 B 로 가는 datagram 이 담겨있다 .



Addressing: 다른 LAN 으로의 라우팅

- R 은 출발지 A 와 목적지 B 의 IP 주소를 지닌 datagram 을 포워딩한다
- R 은 B 의 MAC 주소를 목적지로 하는 링크 계층 프레임을 만든다 . 프레임에는 A 에서 B 로 가는 datagram 이 담겨있다



* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection, correction

6.3 multiple access protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 link virtualization: MPLS

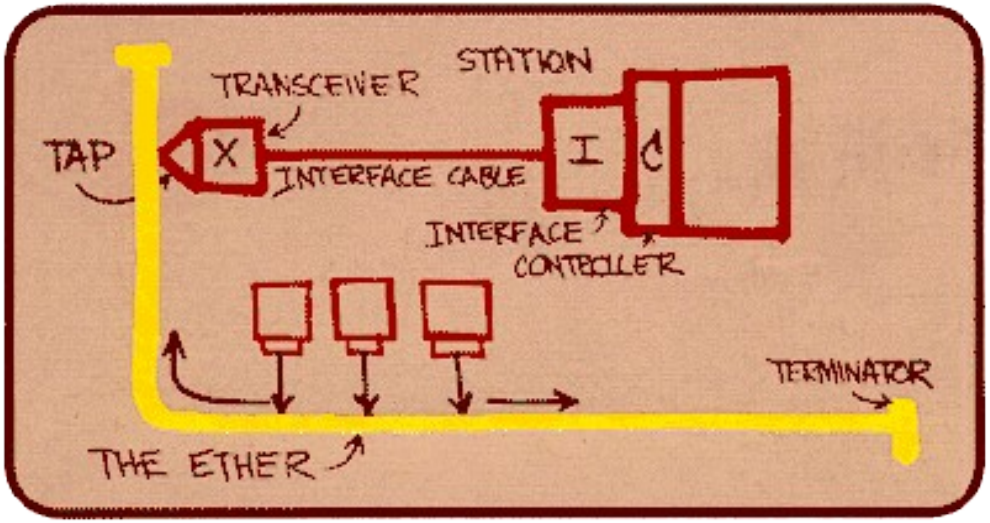
6.6 data center networking

6.7 a day in the life of a web request

Ethernet

“ 가장 널리 사용되는” 유선 LAN 기술 :

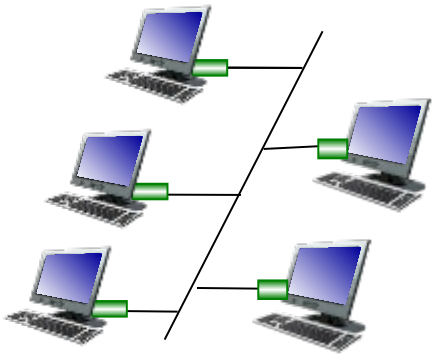
- 단일 칩 , 다중 속도 (예 : Broadcom BCM5761)
- 최초로 널리 사용된 LAN 기술
- 단순하고 저렴함
- 속도 경쟁에 발맞춰 옴 : 10 Mbps – 10 Gbps



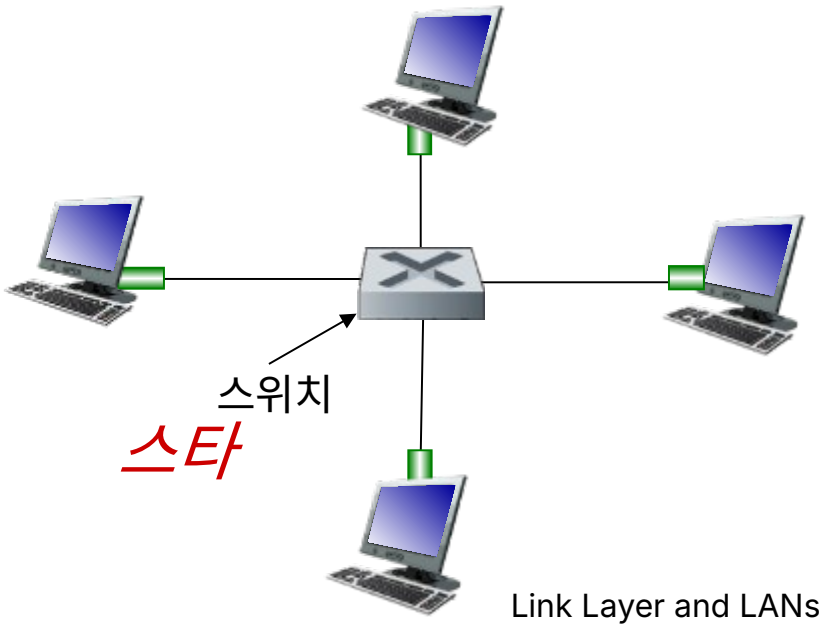
Metcalfe’s Ethernet sketch

Ethernet: 물리 토폴로지

- *버스 (bus):* 90 년대 중반까지 걸쳐서 널리 사용
  - 모든 노드가 같은 충돌영역에 존재 (서로 충돌 가능)
- *스타 (star):* 오늘날 널리 사용
  - 중심부에 능동적인 *스위치 (switch)* 가 있음
  - 스위치의 각 선은 (개별적인) Ethernet 프로토콜을 수행 (노들들은 서로 충돌하지 않음)



버스 : 동축 케이블



스타

Ethernet 프레임 구조

송신측 어댑터는 IP datagram (또는 다른 네트워크 계층 프로토콜 패킷) 을 Ethernet 프레임에 캡슐화한다



프리앰블 (preamble):

- 7 바이트의 연속된 10101010 패턴 뒤에 한 바이트의 10101011 패턴이 따라옴
- 송수신측의 클럭을 동기화하는 데에 사용

Ethernet 프레임 구조 (more)

- *주소:* 6 바이트의 출발지, 목적지 MAC 주소
  - 어댑터가 자신에 해당하는 목적지 주소, 또는 브로드캐스트 주소를 지닌 (예: ARP 패킷) 프레임을 받으면, 프레임 안의 데이터를 네트워크 계층 프로토콜에 전달한다
  - 아니면, 어댑터는 프레임을 버린다
- *타입:* 상위 계층 프로토콜을 표시 (주로 IP 이지만 다른 것도 가능, 예: Novell IPX, AppleTalk)
- *CRC:* 수신측에서 cyclic redundancy check 수행
  - 에러가 검출되면: 프레임을 버림

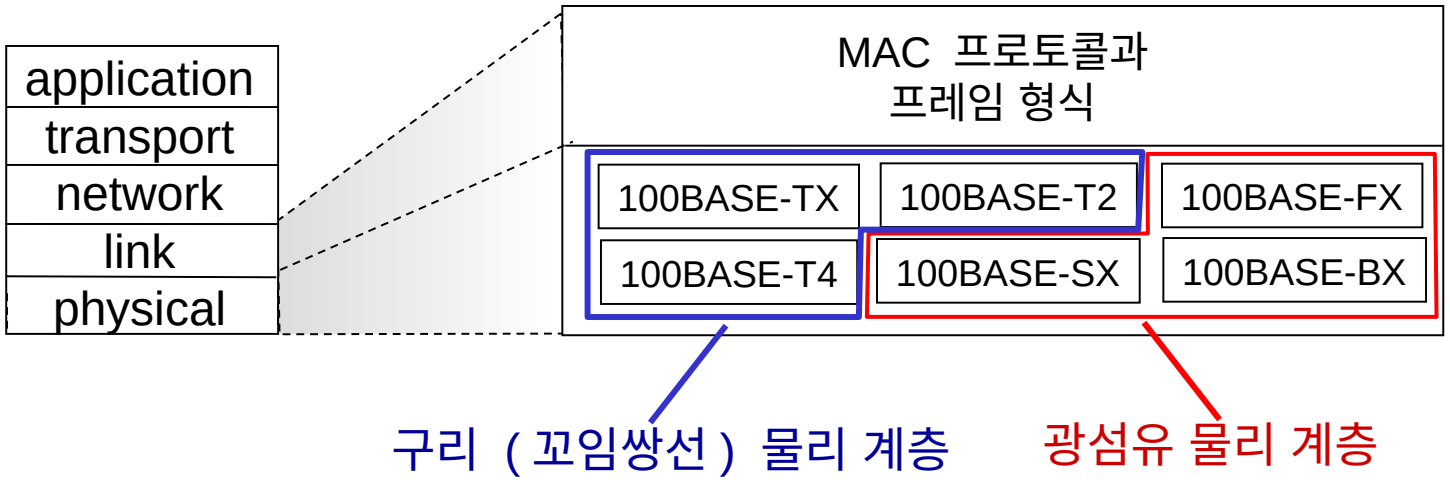


Ethernet: 비신뢰적, 비연결형

- *비연결형 (connectionless):* 송수신측 NIC 간에 핸드셰이킹 없음
- *비신뢰적 (unreliable):* 수신측 NIC 는 송신측 NIC 에 ACK 나 NAK 를 보내지 않음
  - 버려진 프레임 내의 데이터는 송신측이 상위 계층에서 rdt(예 : TCP) 를 사용할 때만 복구되며, 그렇지 않으면 버려진 데이터는 손실된다
- Ethernet 의 MAC 프로토콜 : 슬롯 없는 *CSMA/CD* 에 *binary backoff* 적용

802.3 Ethernet 표준 : 링크 & 물리 계층

- *많은* 다른 Ethernet 표준들
  - 공통적인 MAC 프로토콜과 프레임 형식
  - 다양한 속도 : 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps
  - 다양한 물리 계층 매체 : 광섬유 , 케이블



Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection, correction

6.3 multiple access protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- 스위치
- 가상근거리네트워크 (VLAN)

6.5 link virtualization: MPLS

6.6 data center networking

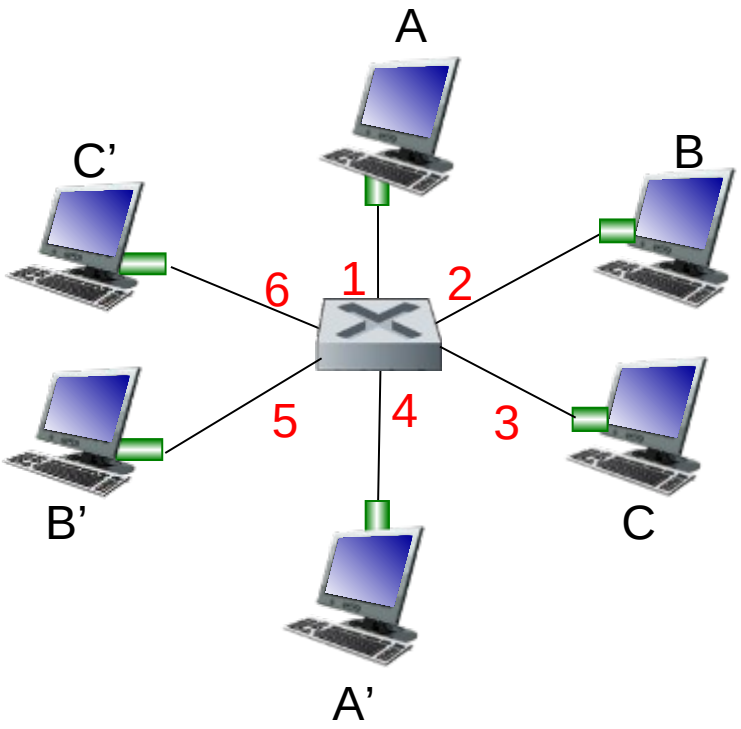
6.7 a day in the life of a web request

Ethernet switch

- 링크 계층 장치 : *능동적인* 역할을 수행
  - Ethernet 프레임을 저장하고 전달함
  - 들어오는 프레임의 MAC 주소를 검사해서 , 프레임이 세그먼트에 전달될 것이라면 하나 이상의 출력 링크에 선택적으로 전달한다 . 세그먼트 접근을 위해 CSMA/CD 를 사용한다 .
- *투명하다 (transparent)*
  - 호스트는 스위치의 존재를 모른다
- *plug-and-play, 자가학습 (self-learning)*
  - 스위치는 설정할 필요가 없다

Switch: *다수의* 동시 전송

- 호스트들은 스위치로의 전용의 직접적 연결을 가진다
- 스위치는 패킷을 버퍼링한다
- *각* 입력 링크에서 Ethernet 프로토콜이 사용되지만 , 충돌이 없음 ; 전이중 (full duplex)
  - 각 링크는 개별적 충돌 영역을 지님
- *스위칭 :* A-to-A′ 와 B-to-B′ 가 동시에 충돌없이 전송 가능하다



여섯 개의 인터페이스를 지닌 스위치 (1,2,3,4,5,6)

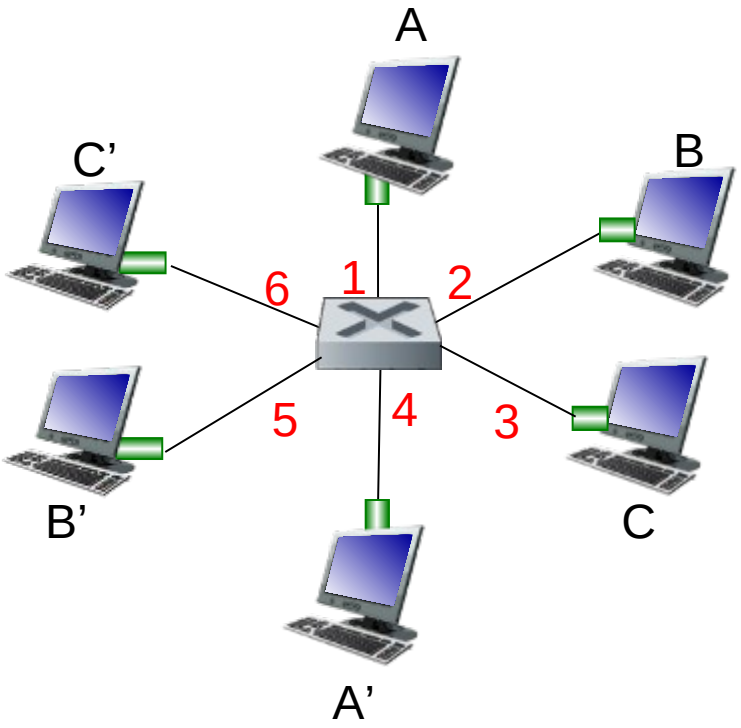
Switch forwarding table

Q: 스위치는 A′가 4번 인터페이스로 , B′는 5번 인터페이스로 도달가능한지 어떻게 아는가 ?

- *A:* 각 스위치는 switch table 을 가짐 . 각 엔트리는 :
  - (호스트의 MAC 주소 , 그 호스트로의 인터페이스 , 시점)
  - 마치 routing table 같다 !

Q: switch table 엔트리들은 어떻게 만들어지고 관리되는가 ?

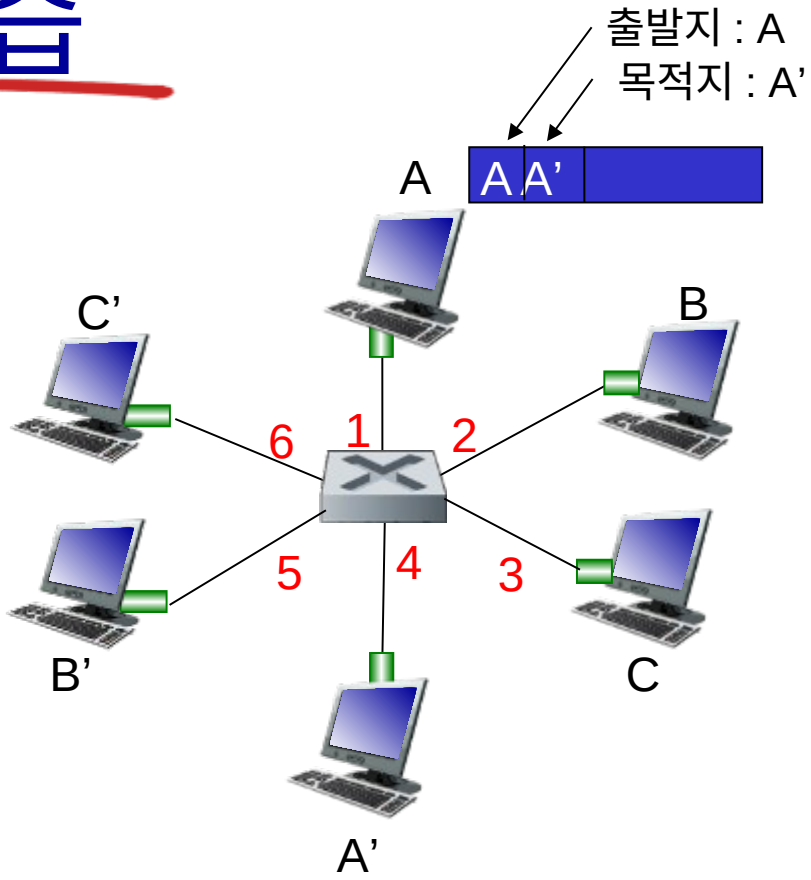
- 라우팅 프로토콜 같은 것이 있나 ?



여섯 개의 인터페이스를 지닌 스위치 (1,2,3,4,5,6)

Switch: 자가 학습

- Switch 는 어떤 호스트가 어떤 인터페이스로 접근가능한지 *학습한다*
  - 스위치는 프레임을 받으면, 송신자의 위치를 "학습한다" : 입력측 LAN 세그먼트
  - 송신자 / 위치 쌍을 switch table 에 기록



MAC 주소	인터페이스	TTL
A	*1*	*60*

switch table
(처음엔 비어있음)

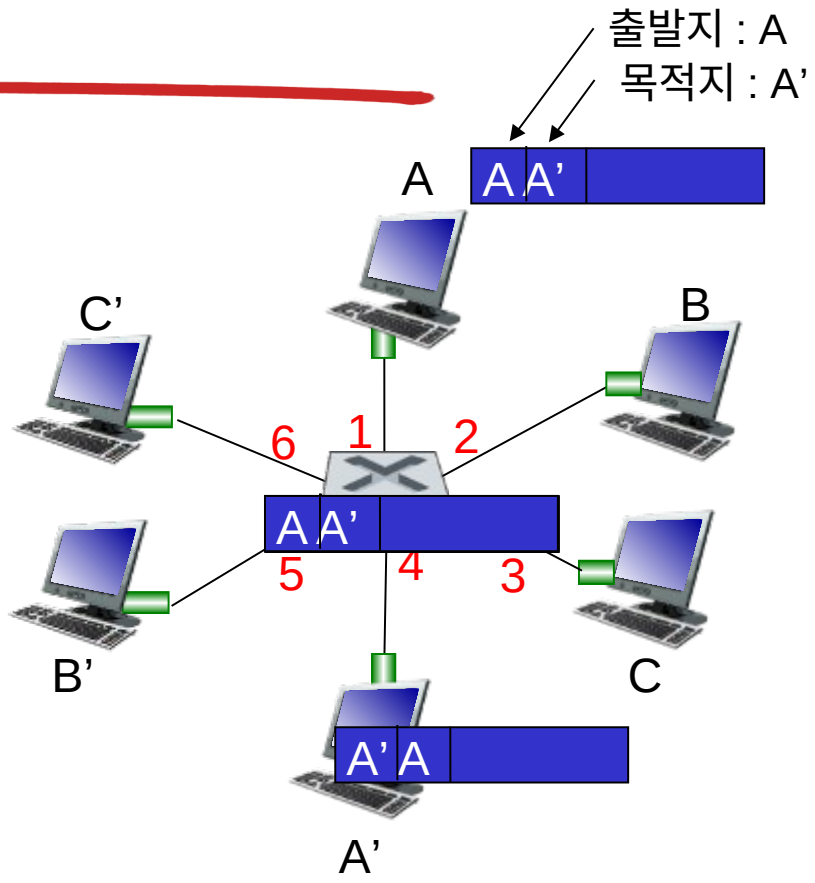
Switch: 프레임 여과 (filtering)/ 전달 (forwarding)

프레임이 switch 에 수신되면 :

1. 들어온 링크 , 송신한 호스트 MAC 주소를 기록한다
2. MAC 목적지 주소를 이용해 switch table 을 탐색한다
3. if 목적지 엔트리가 발견되면
   then {
   if 목적지가 프레임이 온 세그먼트에 있으면
   then 프레임을 버린다
   else 엔트리에 지시된 인터페이스로 프레임 전달
   }
   else 브로드캐스트 /* 도착한 인터페이스 외의
   모든 인터페이스로 전달 */

자가학습 및 전달 : 예

- 프레임의 목적지 A′ 의 위치를 모름 : *브로드캐스트*
- 목적지 A 의 위치를 앎 : 한 링크로만 선택적 전송

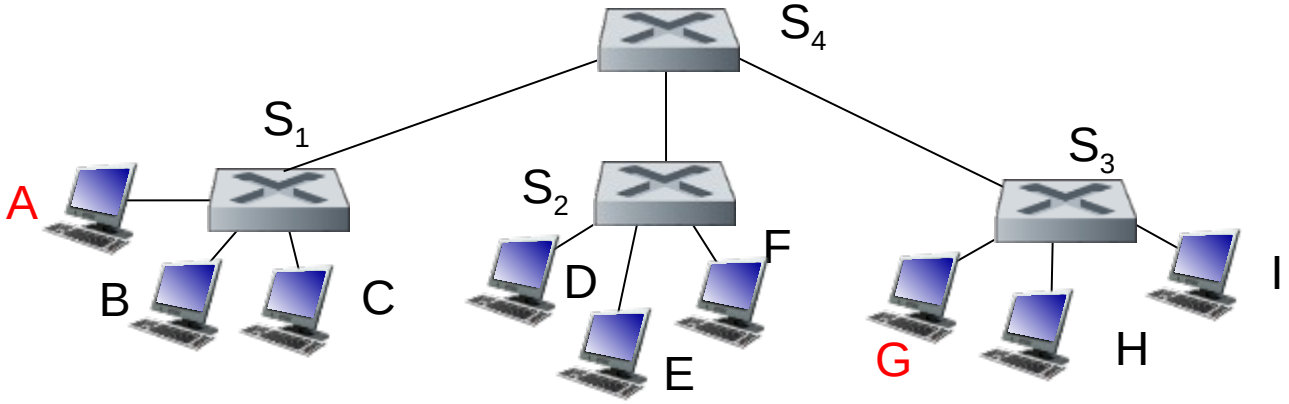


MAC 주소	인터페이스	TTL
A	*1*	*60*
A'	*4*	*60*

switch table
(처음엔 비어있음)

스위치들의 상호연결

자가학습형 스위치들은 서로 연결될 수 있다 :

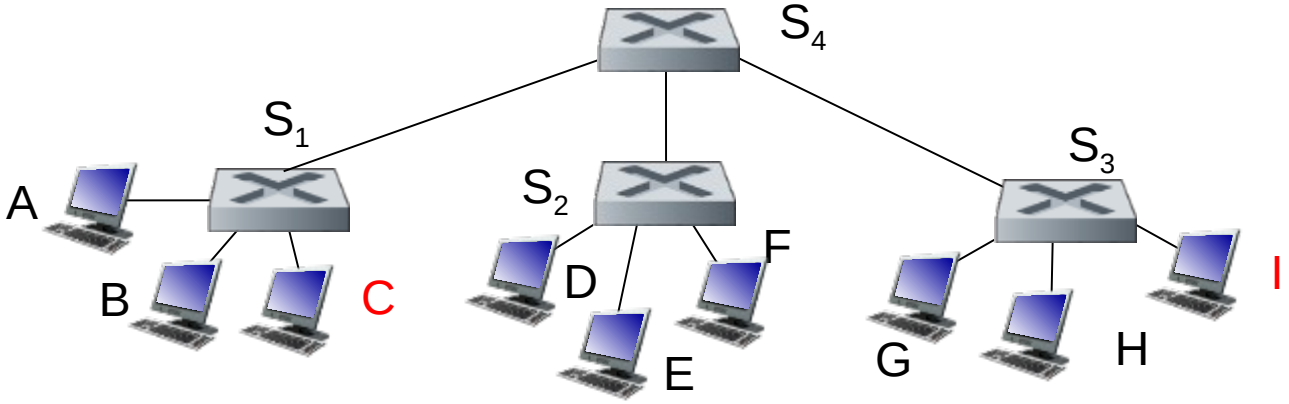


Q: A 에서 G 로 보낼 때 - S_1 은 목적지가 G 인 프레임을 S_4 와 S_3 를 경유해 전달한다는 것을 어떻게 아는가 ?

- *A:* 자가학습 ! (스위치 한대인 경우와 완전히 같음 !)

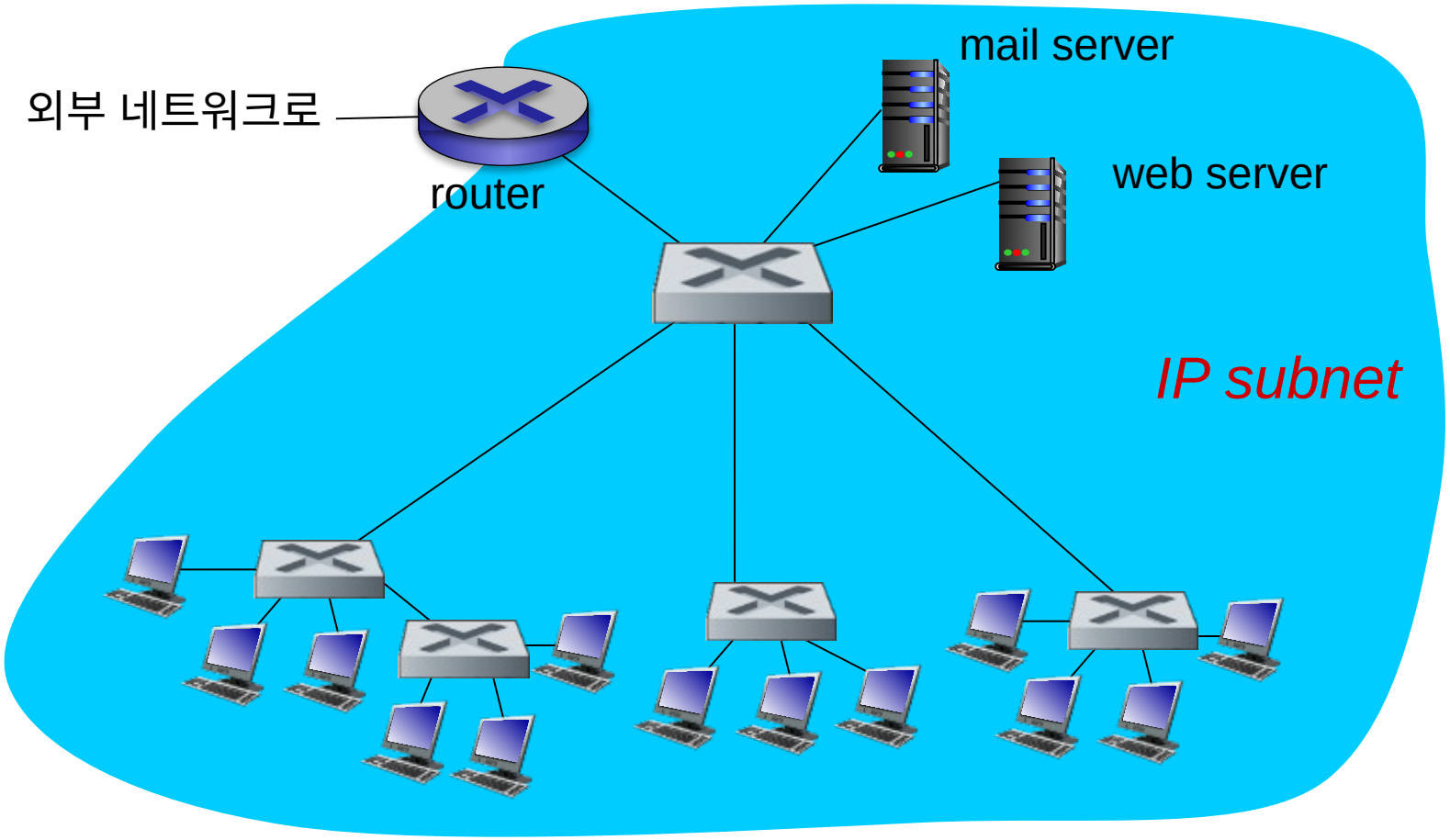
다수의 자가학습형 스위치들 예

C 가 I 로 프레임을 보내고 , I 가 C 에게 응답하는 경우



- Q: S_1, S_2, S_3, S_4 에서의 switch table 과 패킷 전달을 보이시오

기관 네트워크



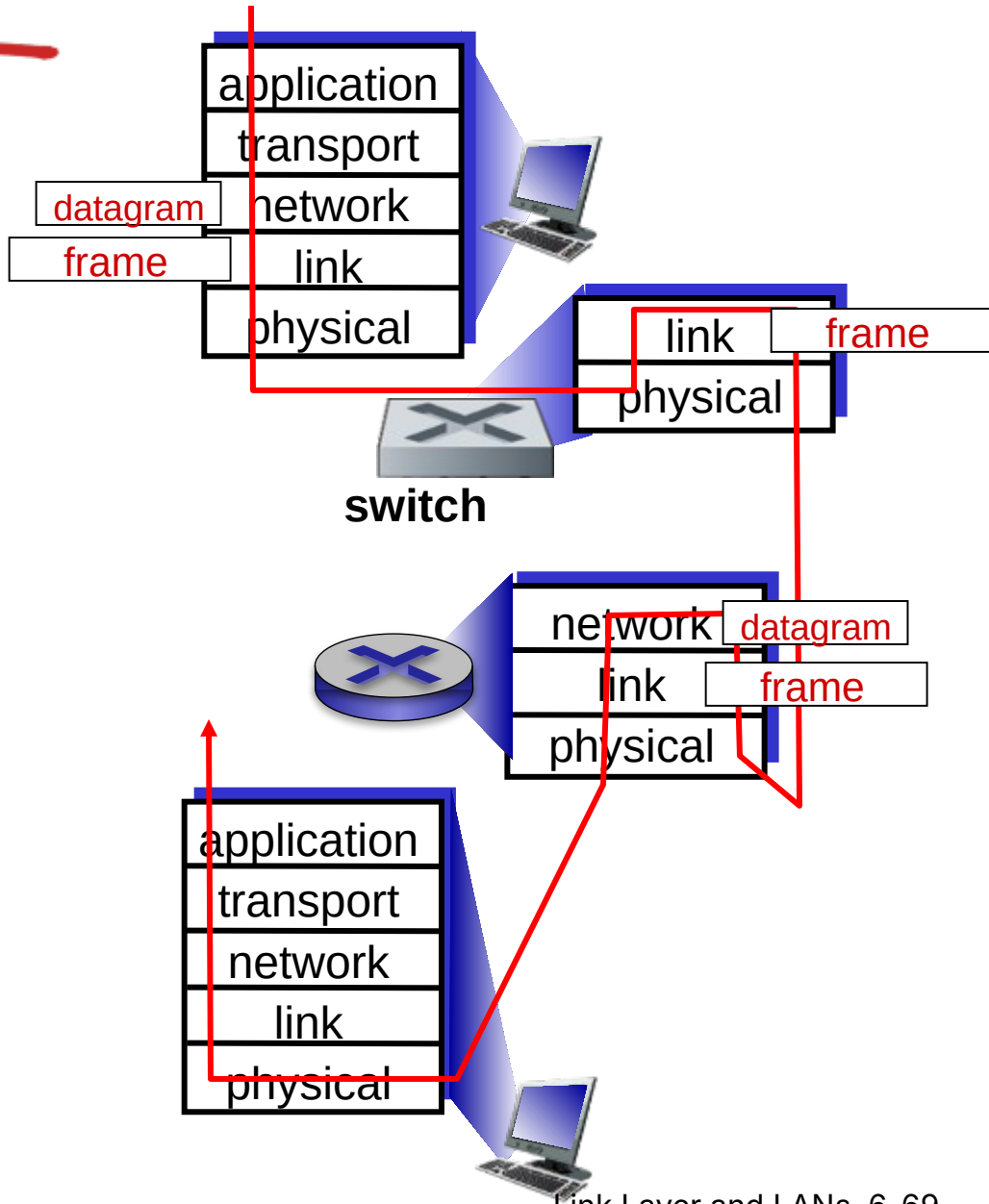
스위치 vs. 라우터

둘다 저장 후 전달 :

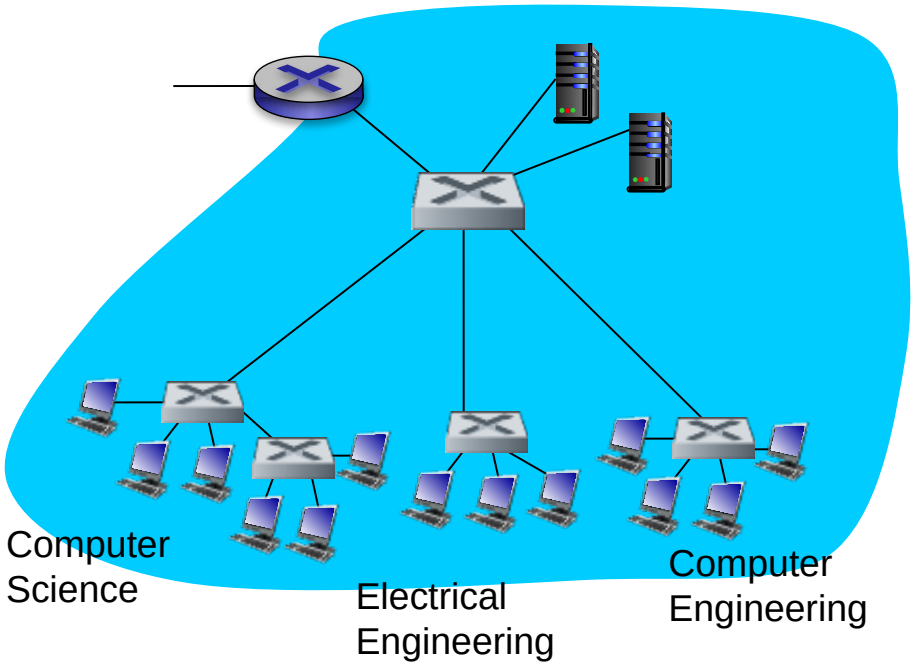
- *routers:* 네트워크 계층 장치 (네트워크 계층 헤더를 검사)
- *switches:* 링크 계층 장치 (링크 계층 헤더를 검사)

둘 다 forwarding table 있음 :

- *routers:* 라우팅 알고리즘으로 table 계산 , IP 주소
- *switches:* 브로드캐스트로 forwarding table 학습 , MAC 주소



VLANs: 동기



consider:

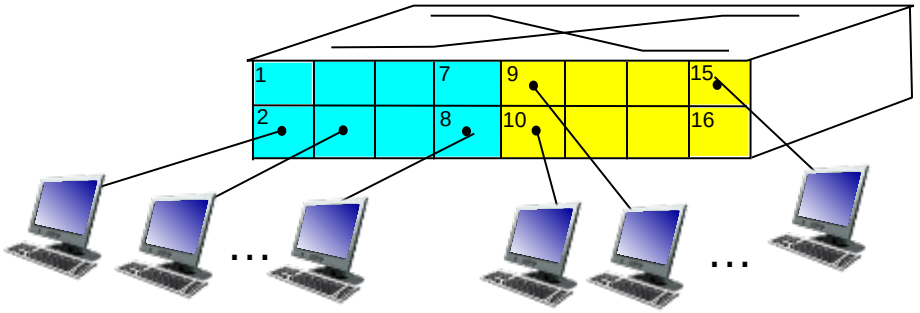
- CS 사용자가 EE 로 사무실 이전시 CS 스위치에 연결되어 있고 싶다면 ?
- 단일한 broadcast 영역 :
  - 계층 2 브로드캐스트 트래픽은 모두 전체 LAN 을 거친다 (ARP, DHCP, 목적지 MAC 주소에 해당하는 위치를 모를 경우)
  - 보안 / 프라이버시 , 효율성 문제

VLANs

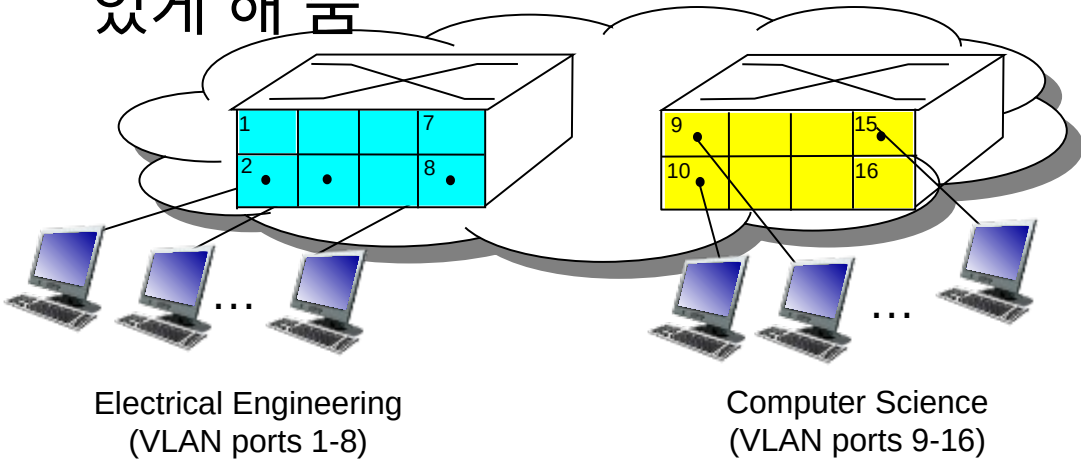
Virtual Local Area Network

VLAN 지원 스위치들은 단일 물리적 LAN 기반구조상에 다수의 ***가상*** LAN 을 정의하게 설정할 수 있다 .

port- 기반 VLAN: 스위치의 port 들을 (스위치 관리 소프트웨어로) 그룹지어 *하나의* 물리 스위치가 … …

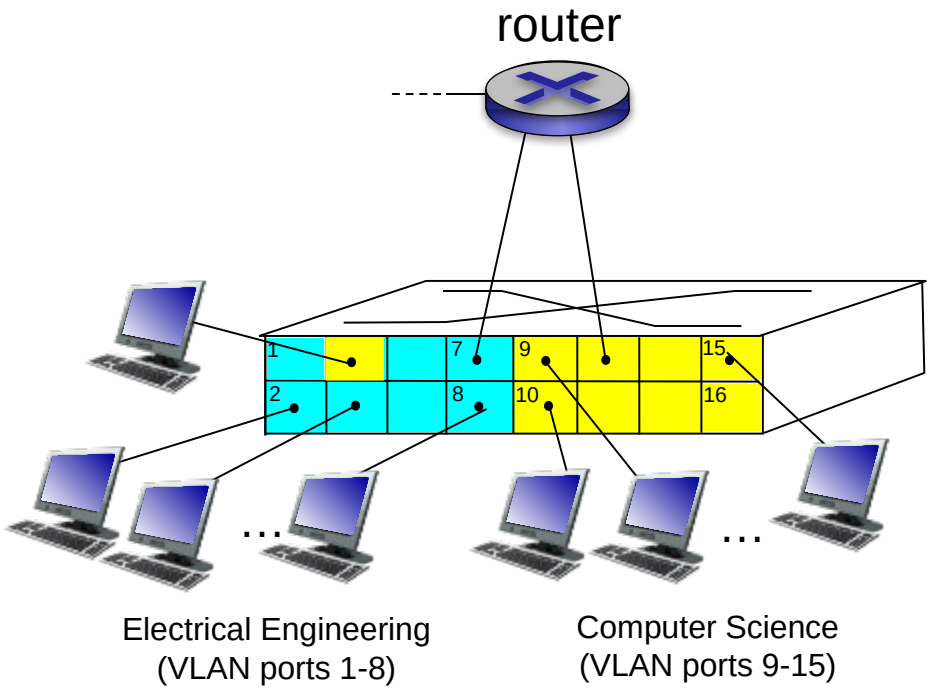


… 다수의 가상 스위치로 동작할 수 있게 해 줌

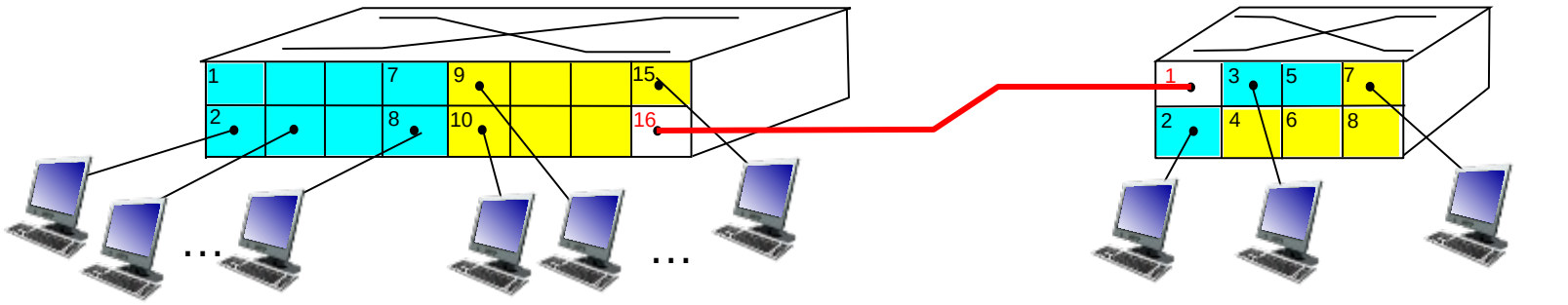


Port- 기반 VLAN

- *트래픽 분리 (traffic isolation):* 1-8 번 포트의 프레임은 1-8 포트로만 도달 가능
  - 스위치 포트가 아닌 종단의 MAC 주소 기반으로 VLAN 을 정의할 수도 있다
- 동적 멤버 (dynamic membership): port 는 VLAN 들에 동적으로 할당가능
- VLAN 간 전달 : 라우팅으로 수행 (개별 스위치들에서 하듯이)
  - 사실은 생산자들이 스위치와 라우터가 결합된 제품을 판매함



여러 스위치에 걸친 VLAN



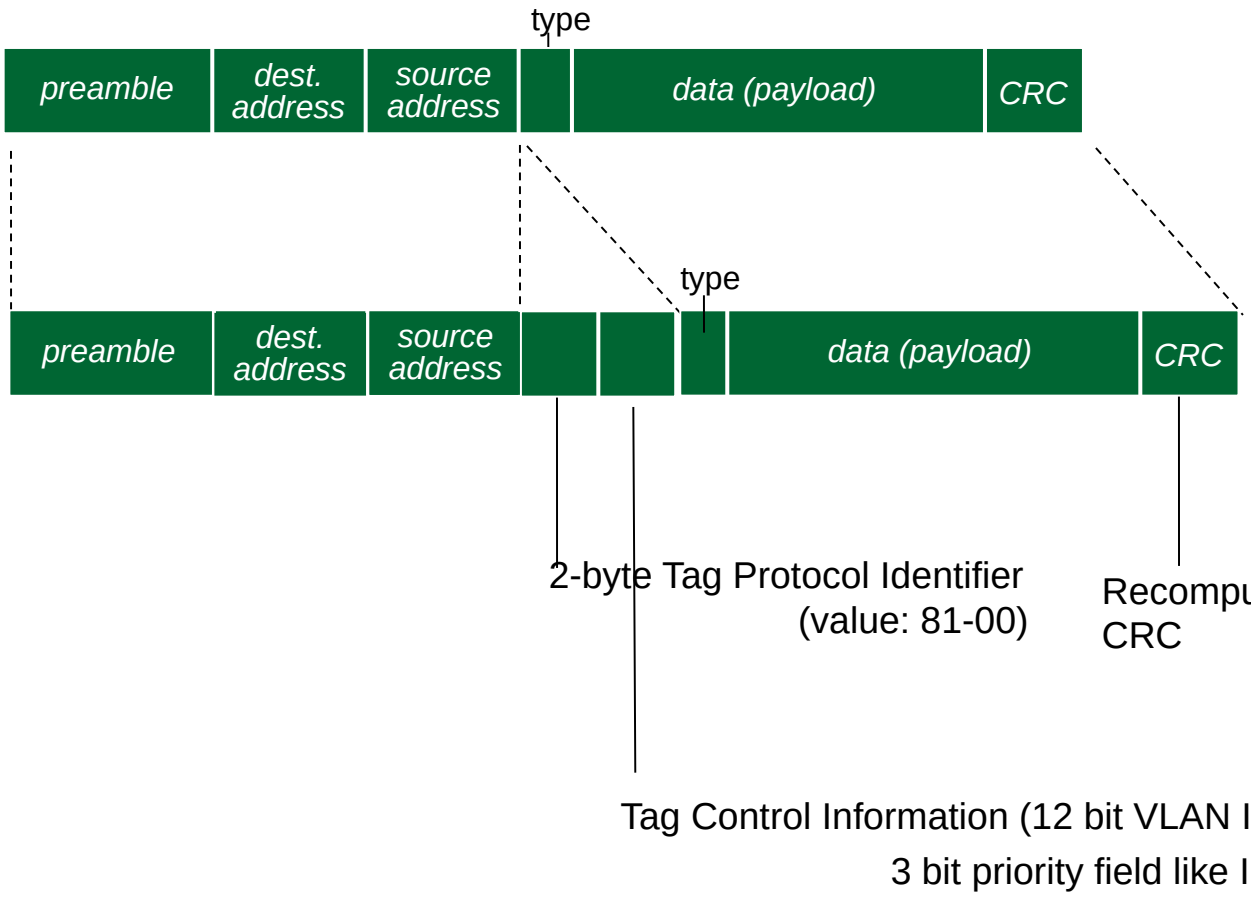
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)

Computer Science
(VLAN ports 9-15)

Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN

- *trunk port:* 여러 물리 스위치상에 정의된 VLAN 간에 프레임을 운반
  - VLAN 내에서 스위치간에 전달되는 프레임은 순수한 802.1 프레임으로는 안 됨 (VLAN ID 정보를 담아야 하기 때문에)
  - 802.1q 프로토콜은 trunk port 들 사이에 전달되는 프레임에 추가적인 헤더 필드를 덧붙이고 제거한다

802.1Q VLAN 프레임 형식



Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection, correction

6.3 multiple access protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

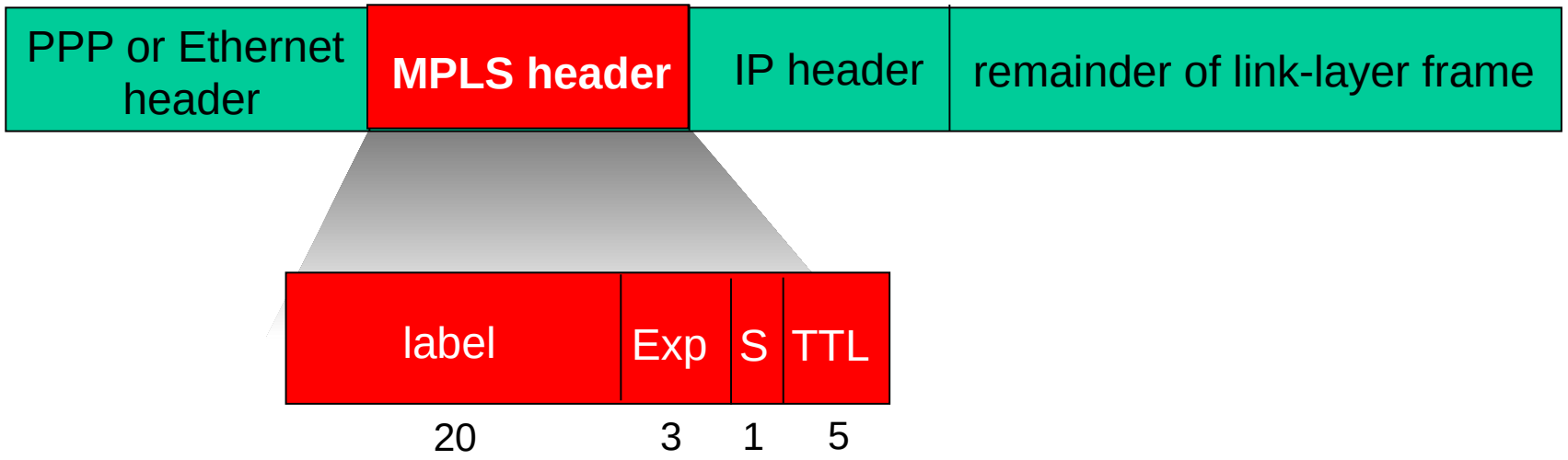
6.5 링크 가상화 : MPLS

6.6 data center networking

6.7 a day in the life of a web request

Multiprotocol label switching (MPLS)

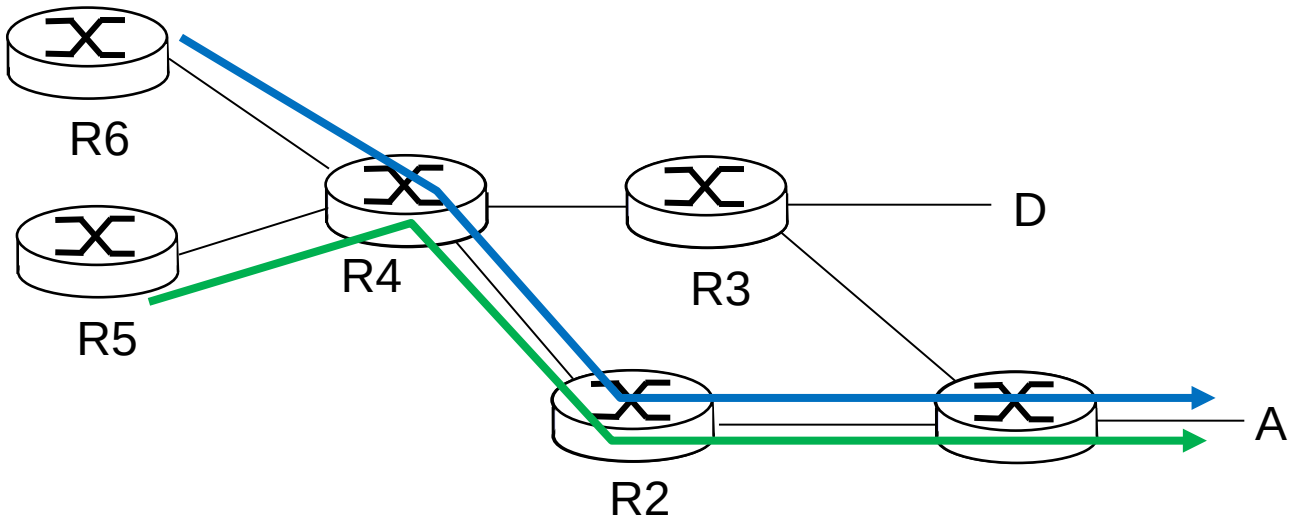
- initial goal: high-speed IP forwarding using fixed length label (instead of IP address)
  - fast lookup using fixed length identifier (rather than shortest prefix matching)
  - borrowing ideas from Virtual Circuit (VC) approach
  - but IP datagram still keeps IP address!



MPLS capable routers

- a.k.a. label-switched router
- forward packets to outgoing interface based only on label value (*don't inspect IP address*)
  - MPLS forwarding table distinct from IP forwarding tables
- *flexibility:* MPLS forwarding decisions can *differ* from those of IP
  - use destination *and* source addresses to route flows to same destination differently (traffic engineering)
  - re-route flows quickly if link fails: pre-computed backup paths (useful for VoIP)

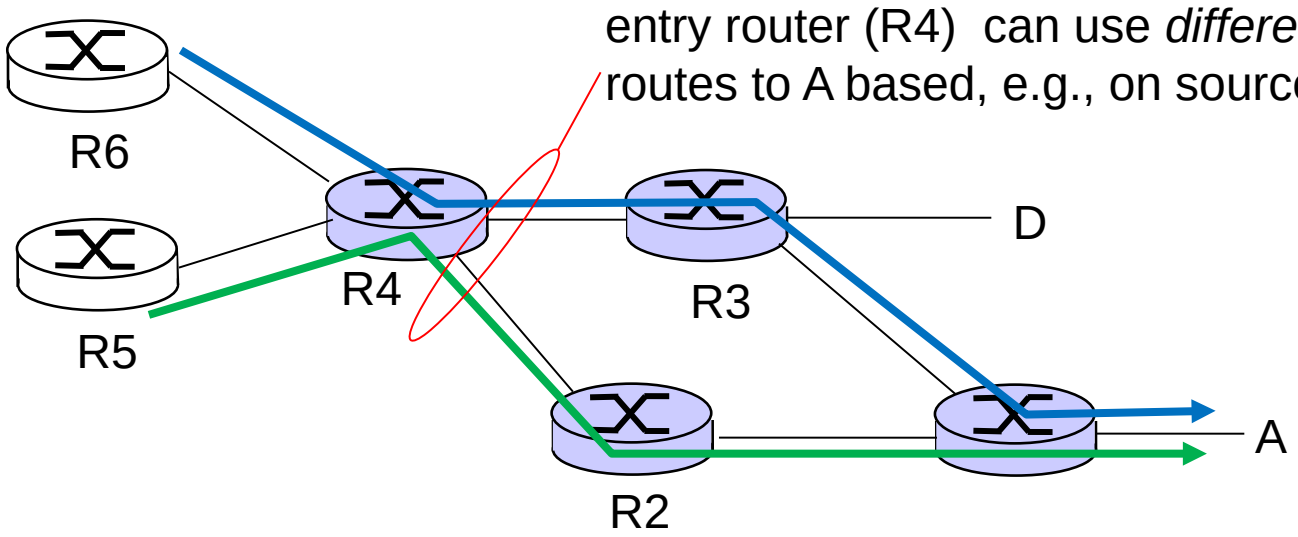
MPLS versus IP paths



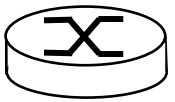
- *IP routing: path to destination determined by destination address alone*



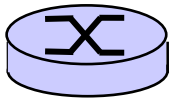
MPLS versus IP paths



- *IP routing: path to destination determined by destination address alone*
- *MPLS routing:* path to destination can be based on source *and* destination address
  - *fast reroute:* precompute backup routes in case of link failure



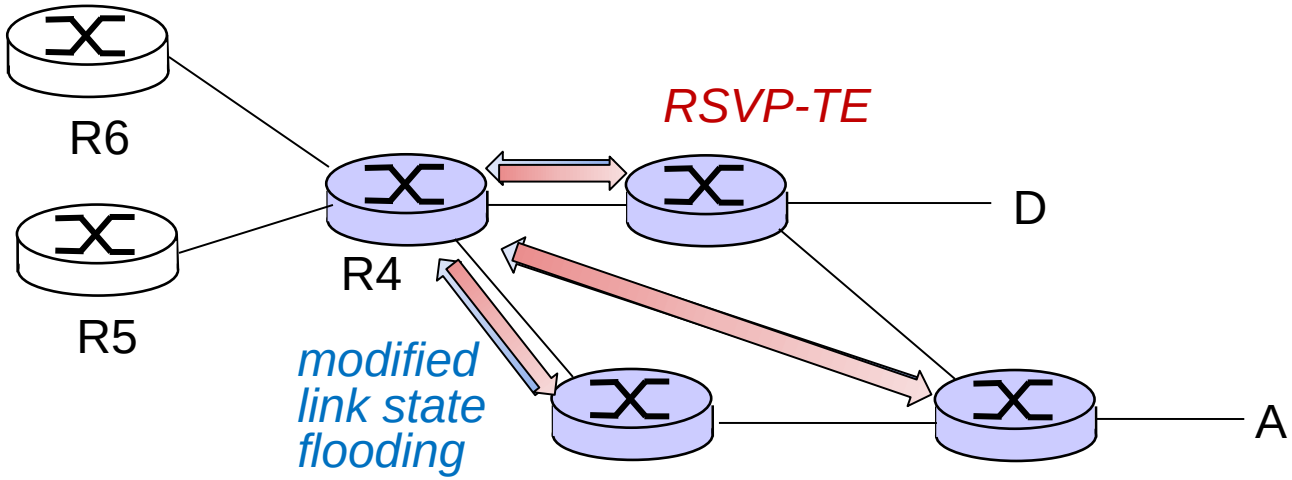
IP-only router



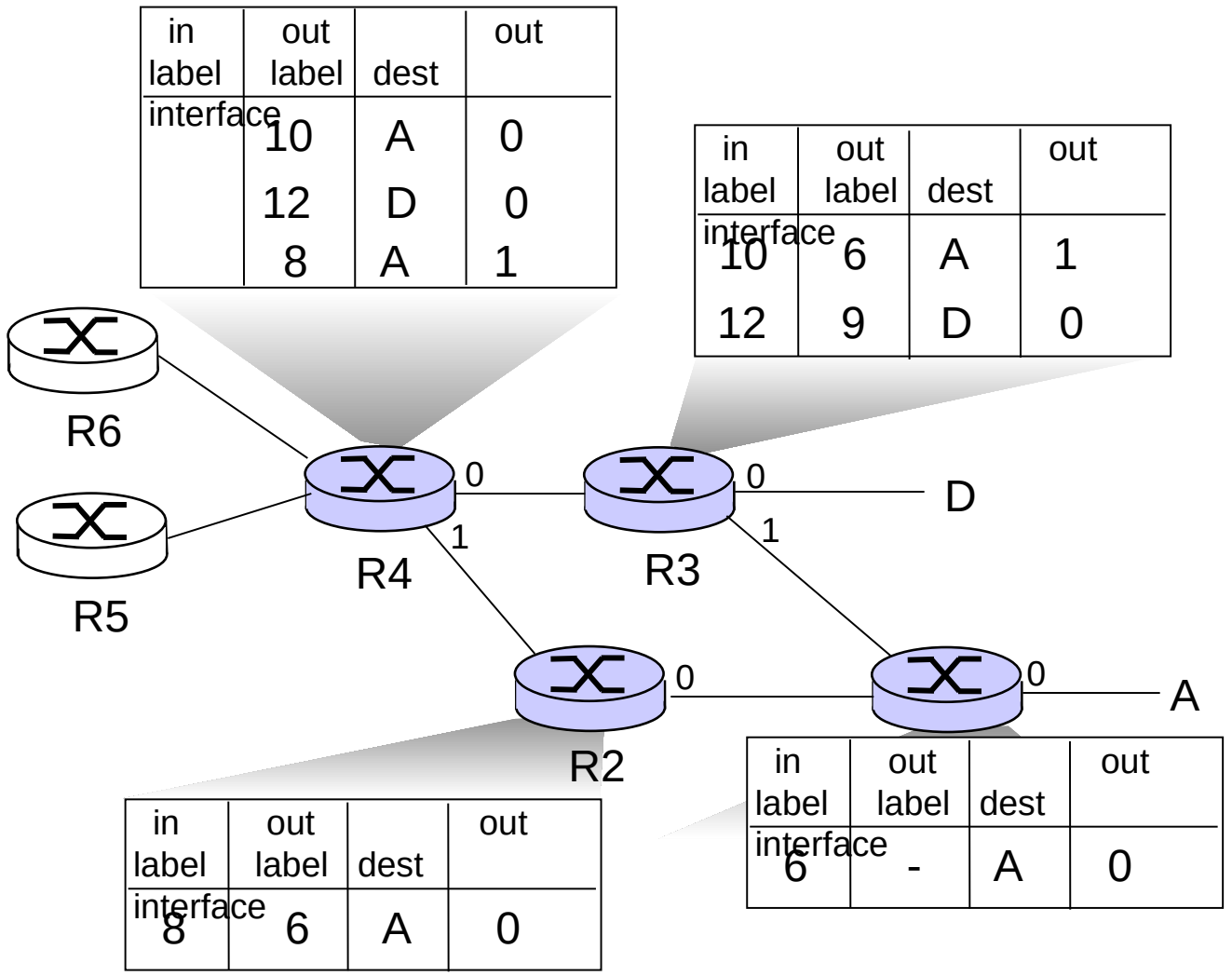
MPLS and IP router

MPLS signaling

- modify OSPF, IS-IS link-state flooding protocols to carry info used by MPLS routing,
  - e.g., link bandwidth, amount of "reserved" link bandwidth
- *entry MPLS router uses RSVP-TE signaling protocol to set up MPLS forwarding at downstream routers*



MPLS forwarding tables



Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection, correction

6.3 multiple access protocols

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 link virtualization: MPLS

6.6 데이터 센터 네트워킹

6.7 a day in the life of a web request

Data center networks

- 10's to 100's of thousands of hosts, often closely coupled, in close proximity:
  - e-business (e.g. Amazon)
  - content-servers (e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
  - search engines, data mining (e.g., Google)
- challenges:
  - multiple applications, each serving massive numbers of clients
  - managing/balancing load, avoiding processing, networking, data bottlenecks

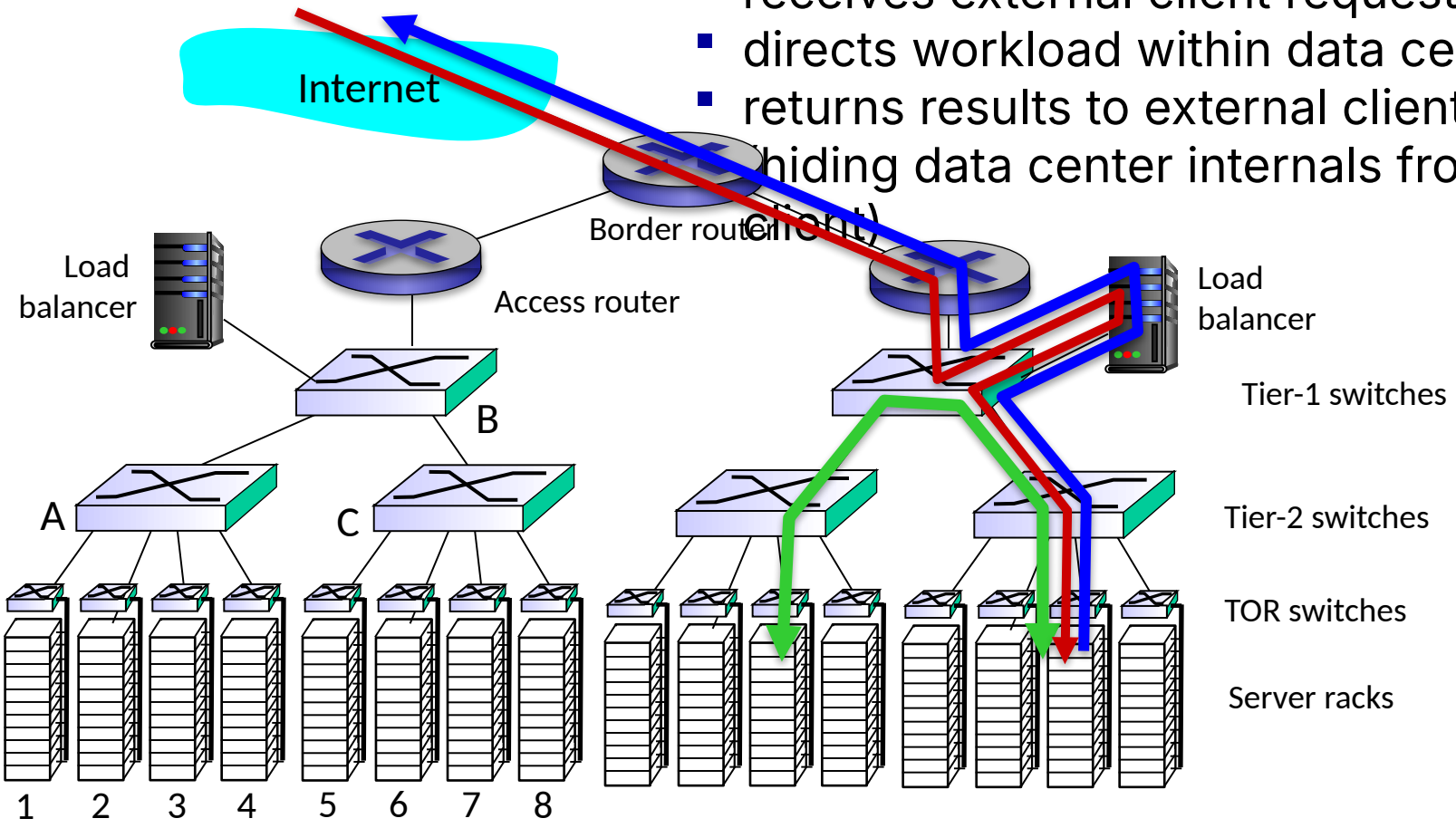


Inside a 40-ft Microsoft container, Chicago data center

Data center networks

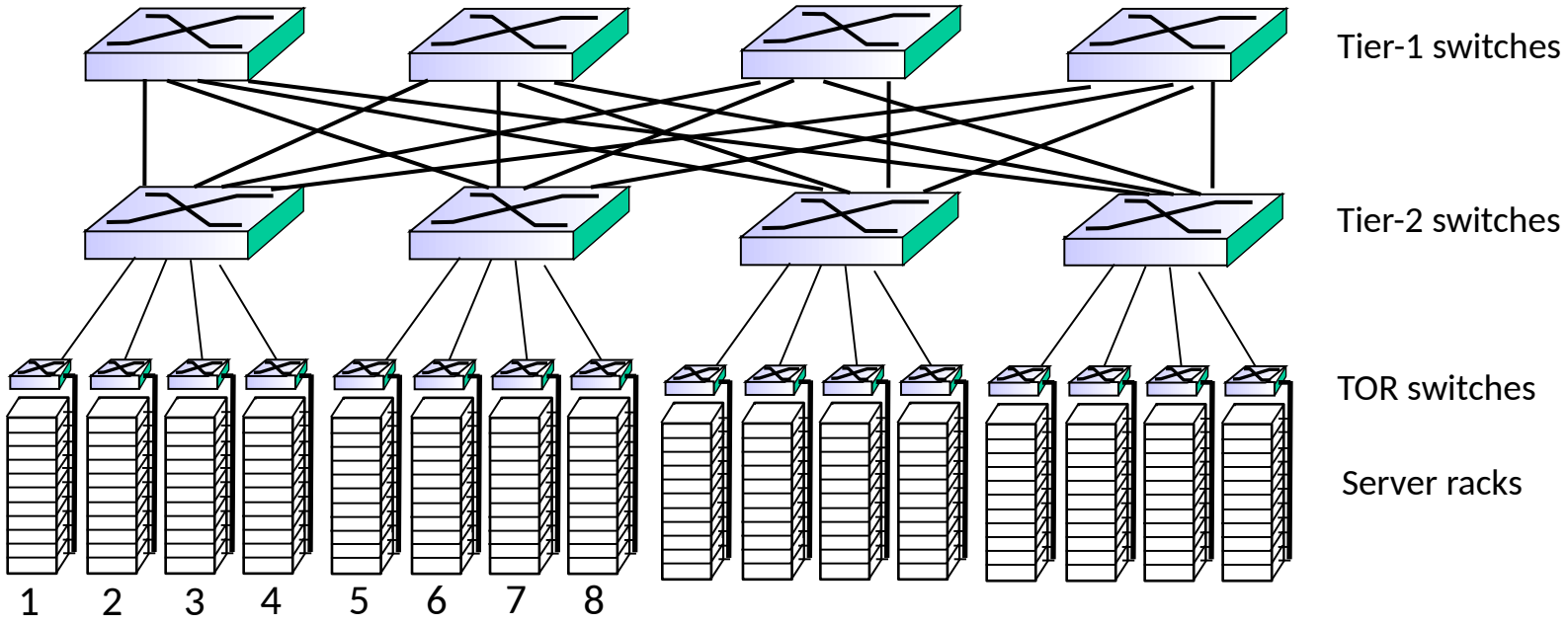
load balancer: application-layer routing

- receives external client requests
- directs workload within data center
- returns results to external client (hiding data center internals from client)



Data center networks

- rich interconnection among switches, racks:
  - increased throughput between racks (multiple routing paths possible)
  - increased reliability via redundancy



Link layer, LANs: outline

6.1 introduction, services

6.2 error detection, correction

6.3 multiple access protocols

64 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 link virtualization: MPLS

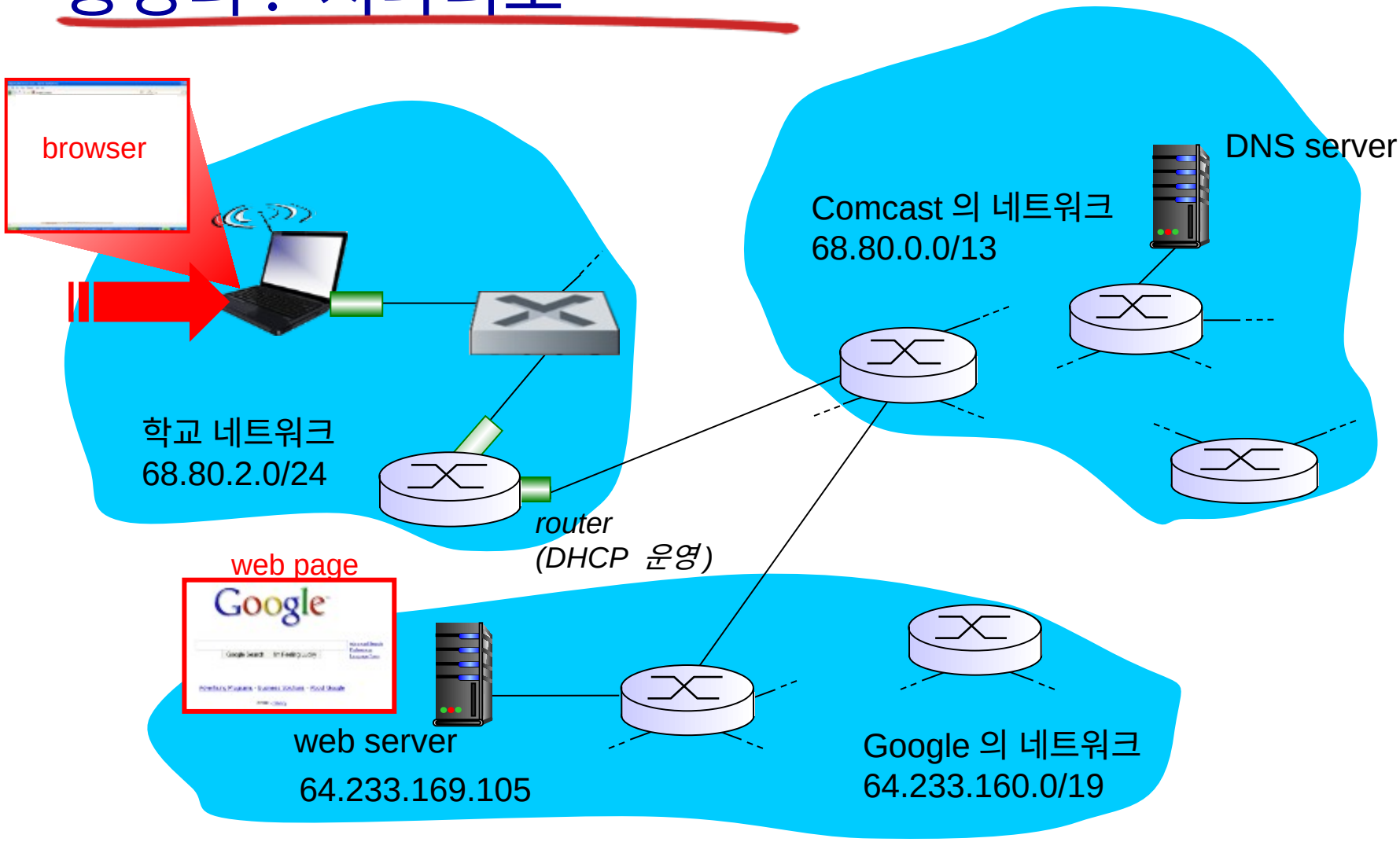
6.6 data center networking

6.7 총정리 : 웹페이지 요청에 대한 처리

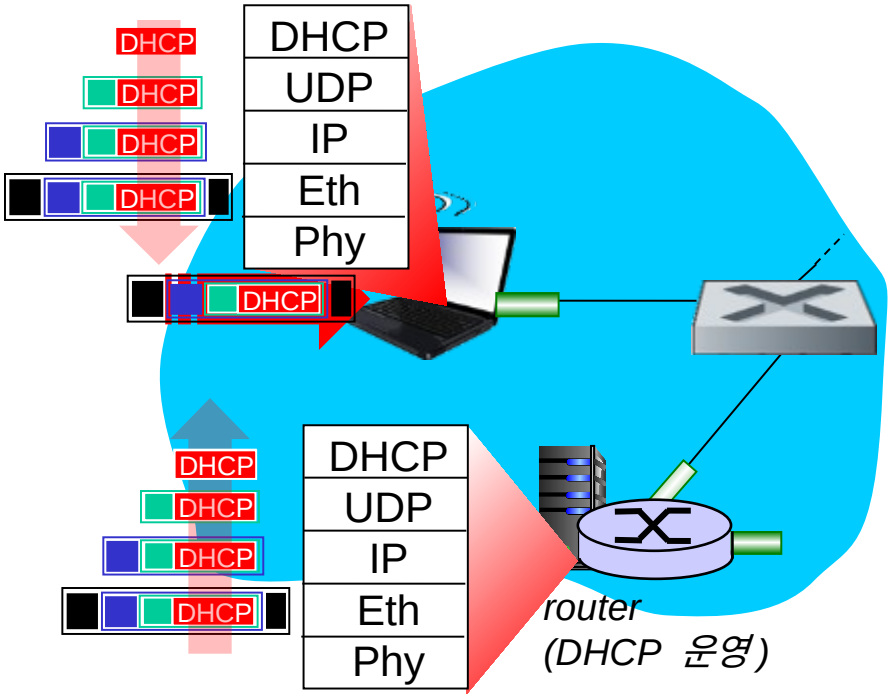
총정리: 웹 페이지 요청에 대한 처리

- 아래방향으로의 프로토콜스택 여행을 마쳤다 !
  - 애플리케이션 , 트랜스포트 , 네트워크 , 링크
- 모두 합쳐서 총정리를 해 보자 !
  - *목표:* 단순해 보이는 시나리오와 관련된 (모든 계층의) 프로토콜을 인식하고 복습하고 이해해 보자
  - *시나리오:* 학생이 노트북을 학교 네트워크에 접속하고 , www.google.com 에 요청하여 응답을 받는다 .

총정리 : 시나리오

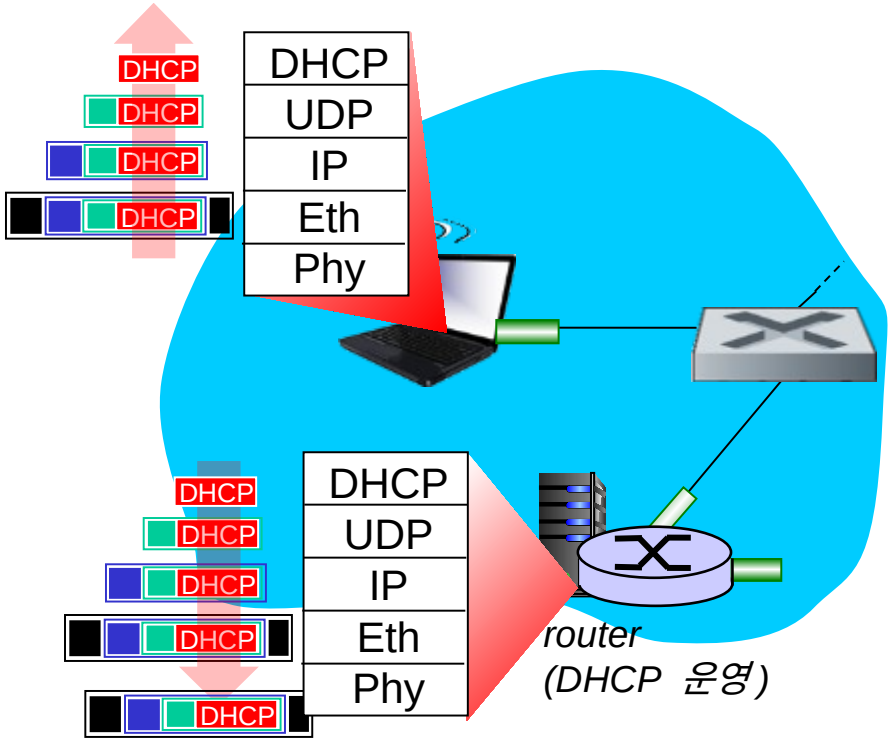

browser
DNS server
Comcast 의 네트워크
68.80.0.0/13
학교 네트워크
68.80.2.0/24
router
(DHCP 운영)
web page
Google
web server
64.233.169.105
Google 의 네트워크
64.233.160.0/19

총정리… 인터넷에 연결하기



- 노트북을 연결하려면 IP 주소, 디폴트 라우터 주소, DNS 서버 주소를 얻어야 한다 : *DHCP* 사용
- DHCP 요청은 UDP 에서 캡슐화되고, IP 에서 캡슐화되고, 802.3 Ethernet 에서 캡슐화된다
- Ethernet 프레임이 LAN 에 브로드캐스트되어 (목적지 : FFFFFFFFFFFF), DHCP 서버를 운영중인 라우터에 수신된다
- Ethernet, IP, UDP, DHCP 로 역다중화되면서 올라간다

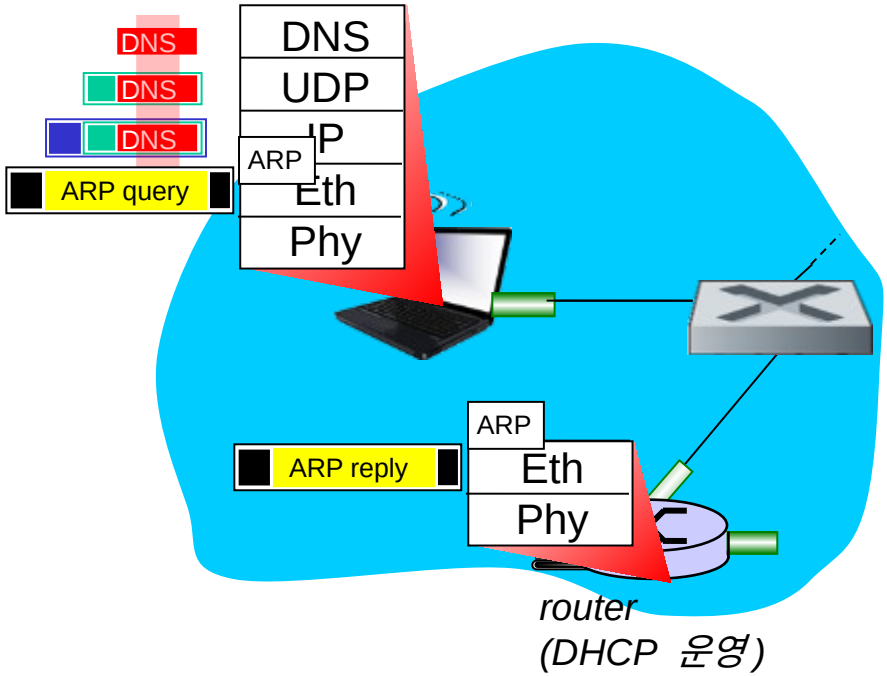
총정리… 인터넷에 연결하기



- DHCP 서버는 클라이언트의 IP 주소, 디폴트 라우터의 IP 주소, DNS 서버의 이름과 IP 주소를 담은 *DHCP ACK* 메시지를 만든다
- DHCP 서버에서 캡슐화된 프레임이 LAN 을 통해 전달되어 (스위치 자가학습) 클라이언트에서 역다중화된다
- DHCP 클라이언트가 DHCP ACK 응답을 받는다

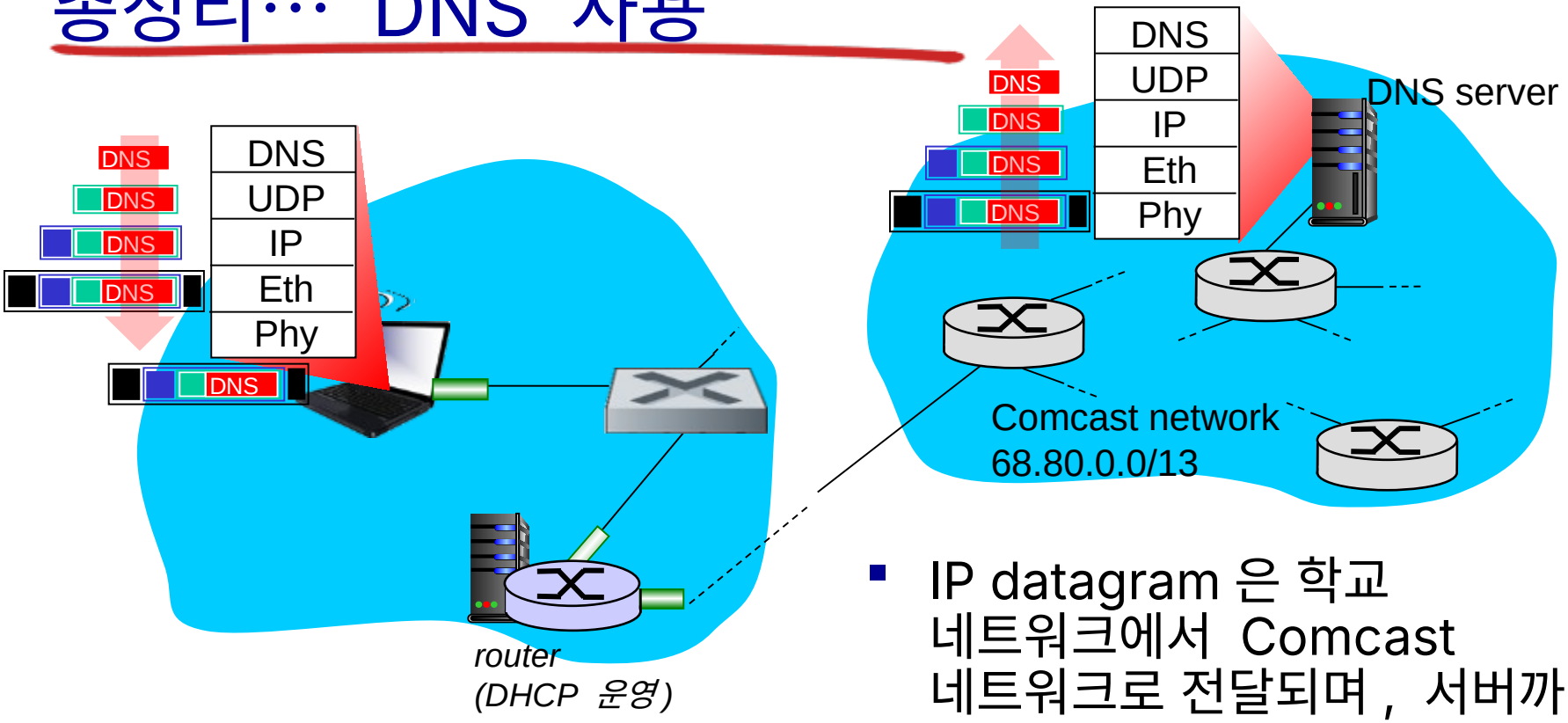
클라이언트는 이제 IP 주소, DNS 서버의 이름과 주소, 디폴트 라우터의 IP 주소를 알게 되었다

총정리… ARP (DNS 전, HTTP 전)



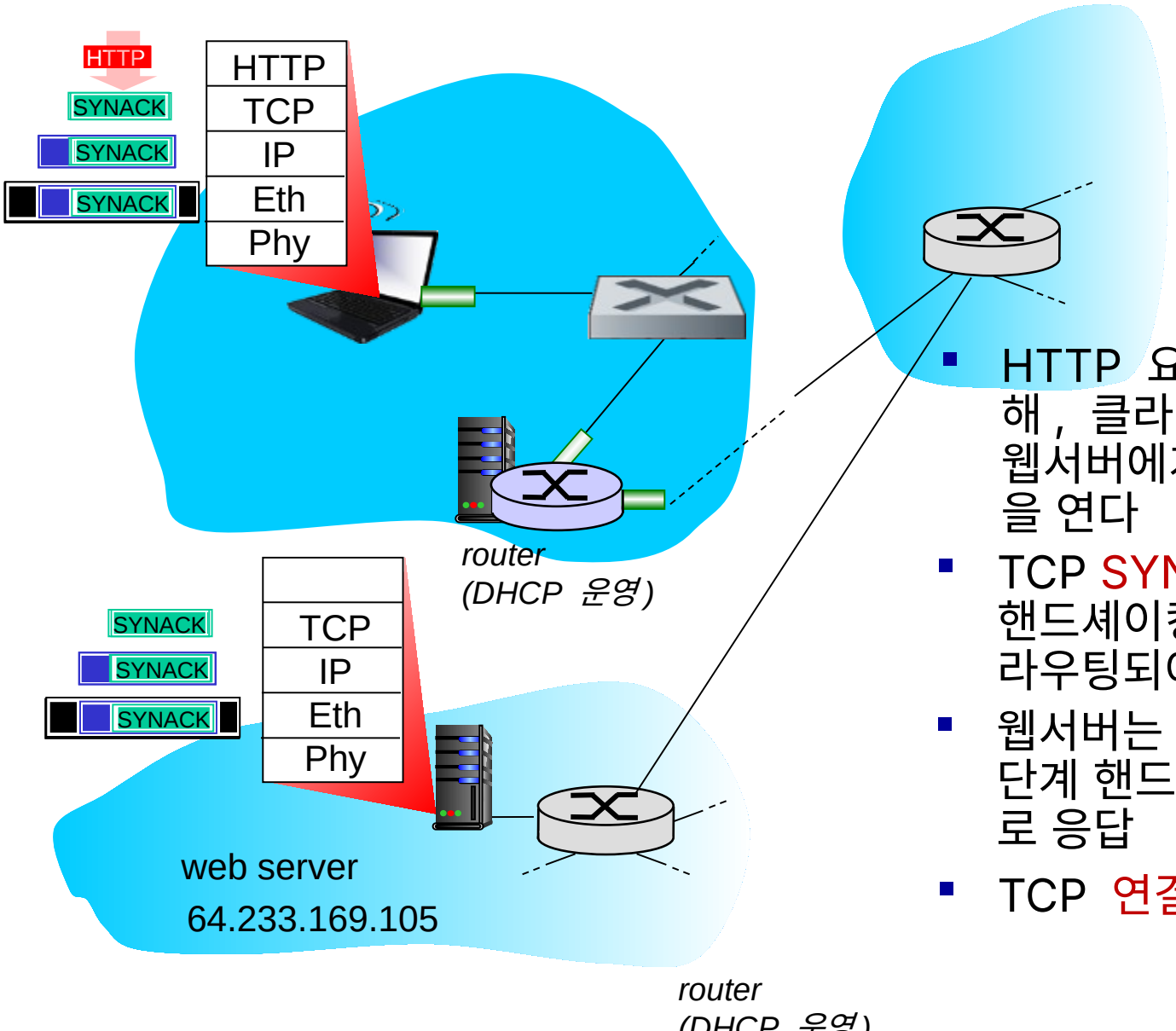
- *HTTP* 요청을 보내기 전에, www.google.com 의 IP 주소가 필요하다 : *DNS*
- DNS 요청이 만들어져, UDP, IP, Ethernet 에서 차례로 캡슐화된다. 프레임을 라우터로 보내려면, 라우터 인터페이스의 MAC 주소를 알아야 한다 : ARP
- ARP 문의가 브로드캐스트되어 라우터에 수신되면, ARP 응답으로 응답하여 라우터 인터페이스의 MAC 주소를 알려준다
- 클라이언트는 이제 디폴트 라우터의 MAC 주소를 알게 되었고, DNS 문의를 담은 프레임을 보낼 수 있다

총정리… DNS 사용



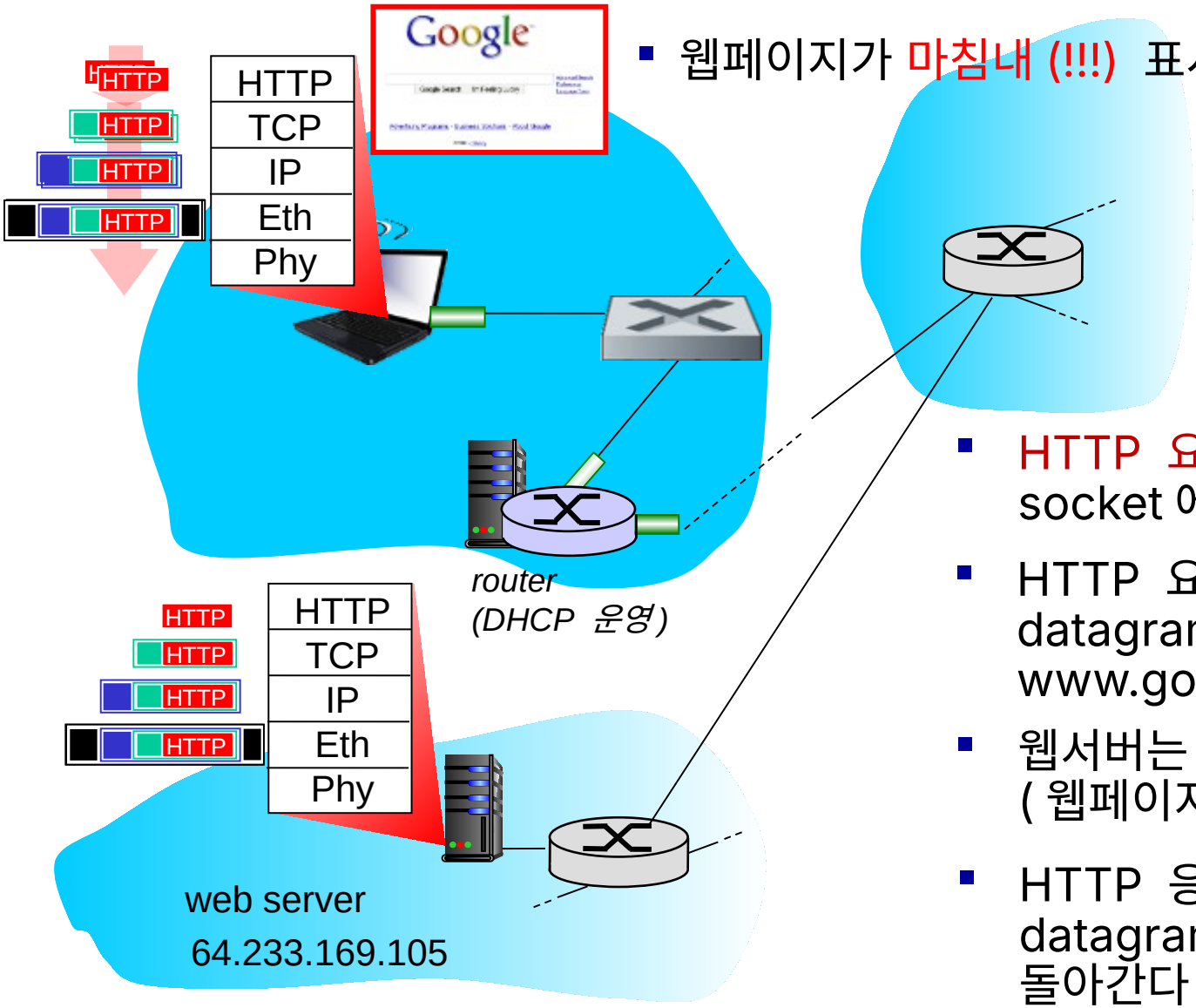
- DNS 문의를 담은 IP 데이터그램이 클라이이언트에서 LAN switch 를 경유해 디폴트 라우터에 전달된다
- IP datagram 은 학교 네트워크에서 Comcast 네트워크로 전달되며 , 서버까지 라우팅 된다 (테이블은 RIP, OSPF, IS-IS, BGP 라우팅 프로토콜에 의해 생성됨)
- DNS 서버에서 역다중화
- DNS 서버는 www.google. com 의 IP 주소를 클라이언트에 응답

총정리… TCP 연결로 HTTP 전달



- HTTP 요청을 보내기 위해, 클라이언트는 먼저 웹서버에게 TCP socket 을 연다
- TCP SYN segment (3 단계 핸드셰이킹의 1 단계) 가 라우팅되어 웹서버에 전해짐
- 웹서버는 TCP SYNACK (3 단계 핸드셰이킹의 2 단계) 로 응답
- TCP 연결 설립됨 !

총정리… HTTP 요청 / 응답



- 웹페이지가 마침내 (!!!) 표시된다

- HTTP 요청이 TCP socket 에 보내짐
- HTTP 요청이 담긴 IP datagram 이 www.google.com 로 전달됨
- 웹서버는 HTTP 응답을 보냄 (웹페이지가 담겨 있음)
- HTTP 응답이 담긴 IP datagram 이 클라이언트로 돌아간다

Chapter 6: 요약

- principles behind data link layer services:
  - error detection, correction
  - sharing a broadcast channel: multiple access
  - link layer addressing
- instantiation and implementation of various link layer technologies
  - Ethernet
  - switched LANS, VLANs
  - virtualized networks as a link layer: MPLS
- synthesis: a day in the life of a web request

Chapter 6: let's take a breath

- journey down protocol stack *complete* (except PHY)
- solid understanding of networking principles, practice
- ..... could stop here .... but *lots* of interesting topics!
  - wireless
  - multimedia
  - security